

XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

(Đại học và Cao đẳng)

Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Xác suất – Thống kê và Ứng dụng – Nguyễn Phú Vinh – NXB Thống kê.
2. Ngân hàng câu hỏi Xác suất – Thống kê và Ứng dụng – ĐHCN TP.HCM.
3. Lý thuyết Xác suất và Thống kê – Đinh Văn Gắng – NXB Giáo dục.
4. Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán – Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận – NXBTKê.
5. Xác suất – Thống kê – Lý thuyết và các bài tập – Đậu Thế Cấp – NXB Giáo dục.
6. Lý thuyết Xác suất và Thống kê – Đinh Văn Gắng – NXB Giáo dục.
7. Xác suất – Thống kê và Ứng dụng – Lê Sĩ Đồng – NXB Giáo dục.
8. Xác suất và Thống kê – Đặng Hân – NXB Giáo dục.
9. Giáo trình Xác suất và Thống kê – Phạm Xuân Kiều – NXB Giáo dục.
10. Giáo trình Lý thuyết Xác suất & Thống kê Toán – Nguyễn Cao Văn – NXB Ktế Quốc dân.

PHẦN I. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

BỔ TÚC ĐẠI SỐ TỔ HỢP

1. Tính chất các phép toán $\cap$, $\cup$

a) Tính giao hoán:

$$A \cap B = B \cap A, A \cup B = B \cup A.$$

b) Tính kết hợp:

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$$

c) Tính phân phối:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

d) Tính đối ngẫu (De–Morgan):

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

2. Quy tắc nhân

Giả sử một công việc nào đó được chia thành k giai đoạn. Có n_1 cách thực hiện giai đoạn thứ 1, có n_2 cách thực hiện giai đoạn thứ 2,..., có n_k cách thực hiện giai đoạn thứ k. Khi đó ta có $n = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$ cách thực hiện toàn bộ công việc.

3. Quy tắc cộng

Giả sử một công việc có thể thực hiện được k cách (trường hợp) loại trừ lẫn nhau: cách thứ nhất cho m_1 kết quả, cách thứ hai cho m_2 kết quả, ..., cách thứ k cho m_k kết quả. Khi đó việc thực hiện công việc trên cho

$$m = m_1 + m_2 + \dots + m_k \text{ kết quả.}$$

4. Mẫu lặp, mẫu không lặp

- Mẫu không lặp: các phần tử của mẫu chỉ có mặt một lần (các phần tử khác nhau từng đôi một).
- Mẫu có lặp: các phần tử của mẫu có thể lặp lại nhiều lần trong mẫu.
- Mẫu không thứ tự: khi thay đổi vị trí các phần tử khác nhau của mẫu ta không nhận được mẫu mới.
- Mẫu có thứ tự: khi thay đổi vị trí các phần tử khác nhau của mẫu ta nhận được mẫu mới.

5. Các công thức thường dùng

5.1. Hoán vị

Định nghĩa: Hoán vị của n phần tử là một nhóm có thứ tự gồm đủ n phần tử đã cho. Số hoán vị của n phần tử được ký hiệu là P_n , $P_n = n!$.

5.2. Chính hợp lặp (có thứ tự)

Định nghĩa: Chính hợp lặp k của n phần tử ($k \leq n$) là một nhóm (bộ) có thứ tự gồm phần k từ không nhất thiết khác nhau chọn từ n phần tử đã cho. Số các chính hợp lặp k của n phần tử là n^k .

5.3. Chính hợp (mẫu không lặp, có thứ tự)

Định nghĩa: Chính hợp chập k của n phần tử ($k \leq n$) là một nhóm (bộ) có thứ tự gồm phần k từ khác nhau chọn từ n phần tử đã cho. Số chính hợp chập k của n phần tử ký hiệu là A_n^k .

$$A_n^k = n(n-1)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

5.4. Tổ hợp (mẫu không lặp, không có thứ tự)

Định nghĩa: Tổ hợp chập k của n phần tử ($k \leq n$) là một nhóm (bộ) không phân biệt thứ tự gồm k phần tử khác nhau chọn từ n phần tử đã cho.

Số tổ hợp chập k của n phần tử ký hiệu là C_n^k và

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}. \text{ Quy ước: } 0! = 1.$$

Tính chất:

$$C_n^k = C_n^{n-k}; \quad C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k.$$

Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA XÁC SUẤT

§1. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN

1.1. Phép thử và biến cố

• Phép thử là việc thực hiện 1 thí nghiệm hay quan sát một hiện tượng nào đó để xem có xảy ra hay không. Hiện tượng có xảy ra hay không trong phép thử được gọi là biến cố ngẫu nhiên.

Biến cố ngẫu nhiên thường được ký hiệu A, B, C...

VD 1. + Tung đồng tiền lên là một phép thử, biến cố là “mặt sấp xuất hiện” hay “mặt ngửa xuất hiện”.

+ Chọn ngẫu nhiên một số sản phẩm từ một lô hàng để kiểm tra là phép thử, biến cố là “chọn được sản phẩm tốt” hay “chọn được phế phẩm”.

+ Gieo một số hạt lúa là phép thử, biến cố là “hạt lúa nảy mầm” hay “hạt lúa không nảy mầm”.

1.2. Các loại biến cố

a) Không gian mẫu và biến cố sơ cấp

• Trong một phép thử, tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra được gọi là *không gian mẫu* ký hiệu là Ω .

• Mỗi phần tử $\omega \in \Omega$ không thể phân nhỏ thành hai biến cố được gọi là biến cố sơ cấp.

VD 2. Xét phép thử gieo 3 hạt lúa.

Gọi A_i là biến cố “có i hạt nảy mầm” ($i = 0, 1, 2, 3$).

Khi đó các A_i là các biến cố sơ cấp và

$$\Omega = \{A_0, A_1, A_2, A_3\}.$$

Gọi B là “có ít nhất 1 hạt nảy mầm” thì B không là biến cố sơ cấp.

b) Biến cố chắc chắn và biến cố không thể

• Trong một phép thử, biến cố nhất định xảy ra là chắc chắn, ký hiệu là Ω .

• Biến cố không thể là biến cố không thể xảy ra khi thực hiện phép thử, ký hiệu $\emptyset$.

VD 3.

Từ một nhóm có 6 nam và 4 nữ chọn ra 5 người.

Khi đó, biến cố “chọn được 5 người nữ” là không thể,

biến cố “chọn được ít nhất 1 nam” là chắc chắn.

c) Số trường hợp đồng khả năng

• Hai hay nhiều biến cố trong một phép thử có khả năng xảy ra như nhau được gọi là đồng khả năng.

• Trong một phép thử mà mọi biến cố sơ cấp đều đồng khả năng thì số phần tử của không gian mẫu được gọi là số trường hợp đồng khả năng của phép thử.

VD 4.

Gọi ngẫu nhiên một học sinh trong lớp để kiểm tra thì mỗi học sinh trong lớp đều có khả năng bị gọi như nhau.

d) Các phép toán

• Tổng của A và B là C, ký hiệu $C = A \cup B$ hay $C = A + B$, xảy ra khi ít nhất 1 trong hai biến cố A, B xảy ra.

VD 5. Bắn hai viên đạn vào 1 tấm bia. Gọi A_1 : “viên thứ nhất trúng bia”, A_2 : “viên thứ hai trúng bia” và

C: “bia bị trúng đạn” thì $C = A_1 \cup A_2$.

• Tích của A và B là C, ký hiệu $C = AB = A \cap B$, xảy ra khi và chỉ khi cả A và B cùng xảy ra.

VD 6.

Một người chọn mua áo. Gọi A: “chọn được áo màu xanh”, B: “chọn được áo sơ-mi” và

C: “chọn được áo sơ-mi màu xanh” thì $C = AB$.

VD 7.

Chọn ngẫu nhiên 10 linh kiện trong 1 lô ra kiểm tra. Gọi

A_i : “chọn được linh kiện thứ i tốt” và

C: “chọn được 10 linh kiện tốt” thì

$$C = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{10} = \bigcap_{i=1}^{10} A_i.$$

• Phần bù của A, ký hiệu:

$$\bar{A} = \Omega \setminus A = \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin A\}.$$

VD 8.

Bắn lần lượt 2 viên đạn vào 1 tấm bia.

Gọi A_i : “có i viên đạn trúng bia” ($i = 0, 1, 2$),

B: “có không quá 1 viên đạn trúng bia”.

Khi đó $\bar{B} = A_2$, $\overline{A_0} \neq A_2$ và $\bar{A_1} \neq A_2$.

1.3. Quan hệ giữa các biến cố

a) Biến cố xung khắc

• Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nếu chúng không đồng thời xảy ra trong một phép thử.

• Họ các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ được gọi là xung khắc (hay đôi một xung khắc) khi một biến cố bất kỳ trong họ xảy ra thì các biến cố còn lại không xảy ra.

Nghĩa là $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$.

VD 9. Một hộp có 3 viên phấn màu đỏ, xanh và trắng.

Chọn ngẫu nhiên 1 viên. Gọi A: “chọn được viên màu đỏ”, B: “chọn được viên màu trắng” và C: “chọn được viên màu xanh” thì A, B, C là xung khắc.

b) Biến cố đối lập

• Hai biến cố A và B được gọi là đối lập nhau nếu chúng thỏa mãn 2 điều sau:

1) A và B xung khắc với nhau.

2) Phải có ít nhất một trong 2 biến cố xảy ra.

VD 10. Trồng 1 cây bạch đàn. Gọi A: “cây bạch đàn sống”, B: “cây bạch đàn chết” thì A và B là đối lập.

• Họ các biến cố $\{A_i\}$ ($i = 1, \dots, n$) được gọi là hệ đầy đủ các biến cố nếu thỏa mãn 2 điều sau:

1) Họ xung khắc, nghĩa là $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$.

2) Phải có ít nhất 1 biến cố trong họ xảy ra,

nghĩa là $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$.

VD 11. Họ $\{A, B, C\}$ trong VD 9 là đầy đủ.

Chú ý. Họ $\{A, \bar{A}\}$ là đầy đủ với biến cố A tùy ý.

§2. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

2.1. Định nghĩa xác suất dạng cổ điển

• Trong một phép thử có tất cả n biến cố sơ cấp đồng khả năng, trong đó có m khả năng thuận lợi cho biến cố A xuất hiện thì xác suất của A là:

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\text{Số biến cố thuận lợi cho } A}{\text{Số tất cả các biến cố có thể}}.$$

VD 1. Một hộp chứa 10 sản phẩm trong đó có 3 phế phẩm. Tính xác suất:

- a) Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ hộp được phế phẩm.
b) Chọn ngẫu nhiên 1 lần từ hộp ra 2 sản phẩm được 2 phế phẩm.

VD 2. Một hộp có 10 sản phẩm trong đó có 4 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó ra 3 sản phẩm (lấy 1 lần), tính xác suất để:

- a) Cả 3 sản phẩm đều tốt; b) Có đúng 2 phế phẩm.

VD 3. Một lớp có 60 học sinh trong đó có 28 em giỏi toán, 30 em giỏi lý, 32 em giỏi ngoại ngữ, 15 em vừa giỏi toán vừa giỏi lý, 10 em vừa giỏi lý vừa giỏi ngoại ngữ, 12 em vừa giỏi toán vừa giỏi ngoại ngữ, 2 em giỏi cả 3 môn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp. Tính xác suất:

- a) Chọn được em giỏi ít nhất 1 môn.
b) Chọn được em chỉ giỏi toán.
c) Chọn được em giỏi đúng 2 môn.

Ưu điểm và hạn chế của định nghĩa dạng cổ điển

- Ưu điểm: Tính được chính xác giá trị của xác suất mà không cần thực hiện phép thử.
- Hạn chế: Trong thực tế có nhiều phép thử vô hạn các biến cố và biến cố không đồng khả năng.

2.3. Định nghĩa theo hình học

Cho miền Ω . Gọi độ đo của Ω là độ dài, diện tích, thể tích (ứng với Ω là đường cong, miền phẳng, khối).

Gọi A là biến cố điểm $M \in S \subset \Omega$.

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{\text{độ đo } S}{\text{độ đo } \Omega}.$$

VD 6. Tìm xác suất của điểm M rơi vào hình tròn nội tiếp tam giác đều cạnh 2 cm.

VD 7. Hai người bạn hẹn gặp nhau tại 1 địa điểm theo quy ước như sau:

– Mỗi người độc lập đi đến điểm hẹn trong khoảng từ 7 đến 8 giờ.

– Mỗi người đến điểm hẹn nếu không gặp người kia thì đợi 30 phút hoặc đến 8 giờ thì không đợi nữa.

Tìm xác suất để hai người gặp nhau.

2.4. Tính chất của xác suất

- 1) $0 \leq P(A) \leq 1$, với mọi biến cố A ;
2) $P(\emptyset) = 0$; 3) $P(\Omega) = 1$.

2.5. Ý nghĩa của xác suất

• Xác suất là số đo mức độ tin chắc, thường xuyên xảy ra của 1 biến cố trong phép thử.

Chú ý. Xác suất phụ thuộc vào điều kiện của phép thử.

§3. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT

3.1. Công thức cộng xác suất

a) Biến cố xung khắc

• A và B xung khắc thì: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

• Họ $\{A_i\}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) thì:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

b) Biến cố tùy ý

• A và B là hai biến cố tùy ý thì:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

• Họ $\{A_i\}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) các biến cố tùy ý thì:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n).$$

3.2. Công thức nhân xác suất

a) Xác suất có điều kiện

• Trong một phép thử, xét 2 biến cố bất kỳ A, B với $P(B) > 0$. Xác suất có điều kiện của A với điều kiện B đã xảy ra được ký hiệu và định nghĩa:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

• Xác suất có điều kiện cho phép chúng ta sử dụng thông tin về sự xảy ra của 1 biến cố để dự báo xác suất xảy ra biến cố khác.

• **Tính chất:** 1) $0 \leq P(A|B) \leq 1$;

$$2) P(B|B) = 1; \quad 3) P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B);$$

c) Biến cố đối lập

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

VD 1. Một hộp phấn có 10 viên trong đó có 3 viên màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 3 viên phấn. Tính xác suất để lấy được ít nhất 1 viên phấn màu đỏ.

VD 2. Có 33 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi gồm 2 vòng thi. Biết rằng có 17 học sinh thi đỗ vòng 1; 14 học sinh thi đỗ vòng 2 và 11 học sinh trượt cả hai vòng thi. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong danh sách dự thi. Tìm xác suất để học sinh đó chỉ thi đỗ duy nhất 1 trong 2 vòng thi.

4) nếu A_1 và A_2 xung khắc thì:

$$P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B).$$

VD 3. Một hộp có 10 vé, trong đó có 3 vé trúng thưởng. Người thứ nhất đã bốc 1 vé không trúng thưởng. Tính xác suất để người thứ 2 bốc được vé trúng thưởng (mỗi người chỉ bốc 1 vé).

b) Công thức nhân

• A và B là 2 biến cố độc lập nếu B có xảy ra hay không cũng không ảnh hưởng đến *khả năng xảy ra* A và ngược lại, nghĩa là $P(A|B) = P(A)$ và $P(B|A) = P(B)$.

Khi đó ta có $P(AB) = P(A).P(B)$.

• Với A, B không độc lập (phụ thuộc) thì:

$$P(AB) = P(B)P(A|B) = P(A)P(B|A).$$

VD 4. Một lô hàng có 100 sản phẩm trong đó có 10 phế phẩm. Kiểm tra liên tiếp không hoàn lại 5 sản phẩm, nếu có ít nhất 1 phế phẩm thì không nhận lô hàng đó. Tính xác suất để nhận lô hàng.

VD 5. Một lô hàng gồm 12 sản phẩm trong đó có 8 sản phẩm tốt và 4 phế phẩm. Rút ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô hàng và không để ý tới sản phẩm đó, sau đó rút tiếp sản phẩm thứ 2. Tính xác suất để sản phẩm thứ hai là tốt.

VD 6. Một cầu thủ bóng rổ có 4 quả bóng đang ném từng quả vào rổ. Nếu bóng vào rổ hoặc hết bóng thì cầu thủ ngừng ném. Biết xác suất vào rổ của quả bóng thứ 1, 2, 3 và 4 lần lượt là 90%, 80%, 85% và 70%. Tính xác suất cầu thủ ném được bóng vào rổ.

b) Công thức Bayes

• Cho họ các biến cố $\{A_k\}$ ($k = 1, 2, \dots, n$) đầy đủ và B là biến cố bất kỳ trong phép thử. Xác suất để xuất hiện A_k sau khi đã xuất hiện B là:

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}.$$

VD 8. Tỷ số ô tô tải và ô tô con đi qua đường có trạm bơm dầu là 5/2. Xác suất để 1 ô tô tải đi qua đường này vào bơm dầu là 10%; ô tô con là 20%. Có 1 ô tô qua đường để bơm dầu, tính xác suất để đó là ô tô tải.

3.3. Công thức xác suất đầy đủ và Bayes.

a) Công thức xác suất đầy đủ

• Cho họ các biến cố $\{A_i\}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) đầy đủ và B là biến cố bất kỳ trong phép thử, ta có:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i) = P(A_1)P(B|A_1) + \dots + P(A_n)P(B|A_n).$$

VD 7. Một đám đông có số đàn ông bằng nửa số đàn bà. Xác suất để đàn ông bị bệnh tim là 0,06 và đàn bà là 0,0036. Chọn ngẫu nhiên 1 người từ đám đông, tính xác suất để người này bị bệnh tim.

VD 9. Có 3 bao lúa cùng loại. Bao 1 nặng 20kg chứa 1% hạt lép, bao 2 nặng 30kg chứa 1,2% hạt lép và bao 3 nặng 50kg chứa 1,5% hạt lép. Trộn cả 3 bao lại rồi bốc ngẫu nhiên 1 hạt thì được hạt lép. Tính xác suất để hạt lép này là của bao thứ ba.

VD 10. Ba kiện hàng đều có 20 sản phẩm với số sản phẩm tốt tương ứng là 12, 15, 18. Lấy ngẫu nhiên 1 kiện hàng (giả sử 3 kiện hàng có cùng khả năng) rồi từ kiện đó lấy tùy ý ra 1 sản phẩm.

a) Tính xác suất để sản phẩm chọn ra là tốt.

b) Giả sử sản phẩm chọn ra là tốt, tính xác suất để sản phẩm đó thuộc kiện hàng thứ hai.

Chương II. BIẾN (ĐẠI LƯỢNG) NGẪU NHIÊN

§1. BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

1.1. Khái niệm và phân loại biến ngẫu nhiên

a) Khái niệm

- Một biến số được gọi là ngẫu nhiên nếu trong kết quả của phép thử nó sẽ nhận *một và chỉ một* trong các giá trị có thể có của nó tùy thuộc vào sự tác động của các nhân tố ngẫu nhiên.
- Các biến ngẫu nhiên được ký hiệu: X, Y, Z, ... còn các giá trị của chúng là x, y, z, ...

VD 1.

Khi tiến hành gieo n hạt đậu ta chưa thể biết có bao nhiêu hạt sẽ nảy mầm, số hạt nảy mầm có thể là 0, 1, ..., n. Kết thúc phép thử gieo hạt thì ta biết chắc chắn có bao nhiêu hạt nảy mầm. Gọi X là số hạt nảy mầm thì X là biến ngẫu nhiên và $X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$.

b) Phân loại biến ngẫu nhiên

- Biến ngẫu nhiên (bnn) được gọi là *rời rạc* nếu các giá trị có thể có của nó lập nên 1 tập hợp hữu hạn hoặc đếm được.
- Biến ngẫu nhiên được gọi là *liên tục* nếu các giá trị có thể có của nó lấp đầy 1 khoảng trên trục số.

VD 2. + Biến X trong VD 1 là bnn rời rạc (tập hữu hạn).

+ Gọi Y là số người đi qua 1 ngã tư trên đường phố thì Y là bnn rời rạc (tập đếm được).

VD 3. + Bắn 1 viên đạn vào bia, gọi X là “khoảng cách từ điểm chạm của viên đạn đến tâm của bia” thì X là biến ngẫu nhiên liên tục.

+ Gọi Y là “sai số khi đo 1 đại lượng vật lý” thì Y là biến ngẫu nhiên liên tục.

1.2. Luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

- Luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên là *một cách biểu diễn quan hệ giữa các giá trị của biến ngẫu nhiên với các xác suất tương ứng* mà nó nhận các giá trị đó.

1.2.1. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

a) Trường hợp rời rạc

- Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

với xác suất tương ứng là $p_i = P(X = x_i)$.

Ta có **phân phối xác suất (dạng bảng)**

X	x_1	x_2	...	x_n
P	p_1	p_2	...	p_n

Trong đó:

$$p_i \geq 0; \quad \sum_{i=1}^n p_i = 1; \quad \sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1 \text{ (vô hạn);}$$

$$P(a < X < b) = \sum_{a < x_i < b} p_i.$$

VD 4. Một lô hàng có 12 sản phẩm tốt và 8 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ lô hàng ra 8 sản phẩm.

Gọi X là số phế phẩm trong 8 sản phẩm lấy ra.

Tìm phân phối xác suất của X và chứng minh:

$$C_8^0 C_{12}^8 + C_8^1 C_{12}^7 + \dots + C_8^7 C_{12}^1 + C_8^8 C_{12}^0 = C_{20}^8.$$

VD 5. Xác suất để 1 người thi đạt mỗi khi thi lấy bằng lái xe là 0,3. Người đó thi cho đến khi đạt mới thôi. Gọi X là số lần người đó dự thi.

Tìm phân phối xác suất của X và tính xác suất để người đó phải thi không ít hơn 2 lần.

b) Trường hợp liên tục

• Cho biến ngẫu nhiên liên tục X. Hàm $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$ được gọi là hàm mật độ xác suất của X nếu thỏa:

$$1) f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}; \quad 2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1;$$

$$3) P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx \quad (a < b).$$

4) Nếu $f(x)$ thỏa $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ thì $f(x)$ là hàm mật độ xác suất của 1 bnn nào đó.

VD 6. Chứng tỏ $f(x) = \begin{cases} 4x^3, & x \in (0; 1) \\ 0, & x \notin (0; 1) \end{cases}$ là hàm mật độ

xác suất của biến ngẫu nhiên X.

VD 7. Cho bnn X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{k}{x^2}, & x \geq 1 \end{cases}.$$

Tìm k và tính $P(-1 < X \leq 2)$.

• Giả sử $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, ta có hàm phân phối xác suất của X:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq x_1 \\ p_1 & \text{nếu } x_1 < x \leq x_2 \\ p_1 + p_2 & \text{nếu } x_2 < x \leq x_3 \\ \dots & \dots \\ p_1 + p_2 + \dots + p_{n-1} & \text{nếu } x_{n-1} < x \leq x_n \\ 1 & \text{nếu } x > x_n \end{cases}$$

VD 9. Tuổi thọ X(giờ) của 1 thiết bị có hàm mật độ xác

$$\text{suất } f(x) = \begin{cases} 0, & x < 100 \\ \frac{100}{x^2}, & x \geq 100 \end{cases}.$$

a) Tìm hàm phân phối xác suất của X.

b) Thiết bị được gọi là loại A nếu tuổi thọ của nó kéo dài ít nhất là 400 giờ. Tính tỉ lệ (xác suất) loại A.

VD 10. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} a \cos x, & x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \\ 0, & x \notin \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}.$$

Tìm a và hàm phân phối xác suất F(x).

Chú ý

1) Nhiều khi người ta dùng ký hiệu $f_X(x)$ để chỉ hàm mật độ xác suất của X.

2) Do $P(X = a) = \int_a^a f(x)dx = 0$ nên ta không quan

tâm đến xác suất để X nhận giá trị cụ thể. Suy ra

$$P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b)$$

$$= P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx.$$

3) Về mặt hình học, xác suất biến ngẫu nhiên (bnn) X nhận giá trị trong (a; b) bằng diện tích hình thang cong giới hạn bởi $x = a$, $x = b$, $y = f(x)$ và trục Ox.

1.2.2. Hàm phân phối xác suất

• Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X, ký hiệu F(x) hoặc $F_X(x)$, là xác suất để X nhận giá trị nhỏ hơn x (với x là số thực bất kỳ). $F(x) = P(X < x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

– Hàm phân phối xác suất cho biết tỉ lệ phần trăm giá trị của X nằm bên trái của số x.

– Với biến ngẫu nhiên rời rạc $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$:

$$F(x) = \sum_{x_i < x} P(X = x_i) = \sum_{x_i < x} p_i.$$

– Với biến ngẫu nhiên liên tục X:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt.$$

• Tính chất:

$$1) 0 \leq F(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R};$$

$$2) F(x) \text{ không giảm.}$$

$$3) F(-\infty) = 0; F(+\infty) = 1;$$

$$4) P(a \leq X < b) = F(b) - F(a).$$

• Liên hệ với phân phối xác suất

$$1) X \text{ rời rạc: } p_i = F(x_{i+1}) - F(x_i);$$

$$2) X \text{ liên tục: } F(x) \text{ liên tục tại } x \text{ và } F'(x) = f(x).$$

VD 8. Một phân xưởng có 2 máy hoạt động độc lập.

Xác suất trong 1 ngày làm việc các máy đó hỏng tương ứng là 0,1 và 0,2. Gọi X là số máy hỏng trong 1 ngày làm việc.

Lập hàm phân phối xác suất của X và vẽ đồ thị của F(x).

VD 11. Thời gian chờ phục vụ của khách hàng là bnn

$$X(\text{phút}) \text{ liên tục có hàm ppxs } F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ ax^4, & x \in (0; 3] \\ 1, & x > 3 \end{cases}.$$

a) Tìm a và hàm mật độ xác suất f(x) của X.

b) Tính $P(\sqrt{2} < Y \leq \sqrt{5})$ với $Y = \sqrt{X^2 + 1}$.

c) Vẽ đồ thị của F(x).

1.3. Phân phối xác suất của hàm của biến ngẫu nhiên

• Trong thực tế, đôi khi ta xét bnn phụ thuộc vào 1 hay nhiều bnn khác đã biết luật phân phối.

Bài toán. Cho hàm $\varphi(x)$ và bnn rời rạc X có phân phối xác suất cho trước. Tìm phân phối xác suất của $\varphi(x)$.

a) Trường hợp 1 biến

VD 12. Lập bảng phân phối xác suất của

$$Y = \varphi(X) = X^2 + 2, \text{ biết:}$$

X	-1	0	1	2
P	0,1	0,3	0,4	0,2

b) Trường hợp nhiều biến

VD 13. Cho bảng:

Y \ X	-1	0	1
1	0,1	0,15	0,05
2	0,3	0,2	0,2

Lập bảng phân phối xác suất của:

a) $Y = 2X^2 + X - 1.$

b) $Z = \varphi(X, Y) = 2X - Y + 5.$

c) $Z = \varphi(X, Y) = X^2 - Y^2.$

1.4. Phân phối xác suất của bnn 2 chiều (X, Y) rời rạc**a) Định nghĩa**

• Cặp 2 đại lượng ngẫu nhiên rời rạc được xét đồng thời (X, Y) được gọi là 1 vector ngẫu nhiên rời rạc.

Ký hiệu biến cố $(X < x), (Y < y) = (X < x; Y < y).$

• Hàm phân phối xác suất đồng thời của X và Y là:

$$F(x, y) = P(X < x; Y < y), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

• X và Y được gọi là độc lập nếu:

$$F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Chú ý

1) Nếu X, Y độc lập thì hàm phân phối đồng thời của X, Y được xác định qua các hàm phân phối của X , của Y .

2) Chương trình chỉ xét hàm phân phối biên của X, Y .

b) Bảng phân phối xác suất đồng thời của (X, Y)

Y \ X	y_1	y_2	...	y_j	...	y_n	P_X
x_1	p_{11}	p_{12}	...	p_{1j}	...	p_{1n}	p_1
x_2	p_{21}	p_{22}	...	p_{2j}	...	p_{2n}	p_2
...	...	...	...	...	...	...	...
x_i	p_{i1}	p_{i2}	...	p_{ij}	...	p_{in}	p_i
...	...	...	...	...	...	...	...
x_m	p_{m1}	p_{m2}	...	p_{mj}	...	p_{mn}	p_m
P_Y	q_1	q_2	...	q_j	...	q_n	1

$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j) (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n)$ là xác suất

$$\text{để } X = x_i, Y = y_j \text{ và } \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} = 1.$$

c) Phân phối xác suất biên (lê)

Từ bảng phân phối xác suất đồng thời của X, Y ta có:

• Phân phối xác suất biên của X

X	x_1	x_2	...	x_i	...	x_m
P_X	p_1	p_2	...	p_i	...	p_m

$$\sum_{j=1}^n p_{ij} = \sum_{j=1}^n P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) = p_i.$$

• Phân phối xác suất biên của Y

Y	y_1	y_2	...	y_i	...	y_n
P_Y	q_1	q_2	...	q_i	...	q_n

$$\sum_{i=1}^m p_{ij} = \sum_{i=1}^m P(X = x_i, Y = y_j) = P(Y = y_j) = q_j.$$

Tính chất. X và Y độc lập $\Leftrightarrow p_{ij} = p_i \cdot q_j, \forall i, j.$

VD 14.

Cho bảng phân phối xác suất đồng thời của X và Y :

Y \ X	10	20	30	40
10	0,2	0,04	0,01	0
20	0,1	0,36	0,09	0
30	0	0,05	0,1	0
40	0	0	0	0,05

a) Tìm phân phối biên của X , của Y .

b) Xét xem X và Y có độc lập không?

c) Tìm phân phối xác suất của $Z = X + Y$.

§2. CÁC ĐẶC TRƯNG SỐ (THAM SỐ ĐẶC TRƯNG) CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN

• Những thông tin cô đọng phản ánh từng phần về biến ngẫu nhiên giúp ta so sánh giữa các đại lượng với nhau được gọi là các đặc trưng số.

Có ba loại đặc trưng số:

– Các đặc trưng số cho xu hướng trung tâm của bnn:

Kỳ vọng toán, Trung vị, Mod,...

– Các đặc trưng số cho độ phân tán của bnn:

Phương sai, Độ lệch chuẩn, Hệ số biến thiên,...

– Các đặc trưng số cho dạng phân phối xác suất.

2.1. Kỳ vọng toán**2.1.1. Định nghĩa****a) Biến ngẫu nhiên rời rạc**

• Cho $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ với xác suất tương ứng là $p_1, p_2, \dots, p_n$ thì kỳ vọng toán (gọi tắt là kỳ vọng) của X , ký hiệu EX hay $M(X)$, là:

$$EX = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i.$$

VD 1. Một lô hàng gồm 10 sản phẩm tốt và 2 phế phẩm.

Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ lô hàng đó, gọi X là số phế phẩm trong 2 sản phẩm lấy ra.

Lập bảng phân phối xác suất và tính kỳ vọng của X .

b) Biến ngẫu nhiên liên tục

• Bnn X có hàm mật độ là $f(x)$ thì: $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$.

VD 2. Tìm kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X có hàm mật

$$\text{độ xác suất } f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}(x^2 + 2x), & x \in (0; 1) \\ 0, & x \notin (0; 1) \end{cases}.$$

Chú ý

1) Nếu $X = \{x \in A\}$, X liên tục thì $EX \in A$.

2) Nếu $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ thì:

$$EX \in [\min\{x_1, \dots, x_n\}; \max\{x_1, \dots, x_n\}].$$

VD 3. Thời gian chờ mua hàng của khách là biến ngẫu nhiên liên tục T (đơn vị: phút) có hàm mật độ xác suất

$$f(t) = \begin{cases} \frac{4}{81}t^3, & t \in (0; 3) \\ 0, & t \notin (0; 3) \end{cases}.$$

Tính thời gian trung bình chờ mua hàng của 1 khách hàng.

VD 4. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} ax + bx^2, & x \in (0; 1) \\ 0, & x \notin (0; 1) \end{cases}.$$

Cho biết $EX = 0,6$ hãy tính $P\left(X < \frac{1}{2}\right)$.

2.1.2. Ý nghĩa của EX

• Kỳ vọng là giá trị trung bình (theo xác suất) của biến ngẫu nhiên X, nó phản ánh giá trị trung tâm của phân phối xác suất của X.

• Trong thực tế sản xuất hay kinh doanh nếu cần chọn phương án cho năng suất (hay lợi nhuận) cao, người ta chọn phương án sao cho năng suất kỳ vọng (hay lợi nhuận kỳ vọng) cao.

VD 5. Theo thống kê, một người Mỹ 25 tuổi sẽ sống thêm trên 1 năm có xác suất là 0,992 và người đó chết trong vòng 1 năm tới là 0,008. Một chương trình bảo hiểm đề nghị người đó bảo hiểm sinh mạng cho 1 năm với số tiền chi trả là 10000 USD, phí bảo hiểm là 100 USD. Hỏi công ty đó có lãi không?

VD 6. Một dự án xây dựng được viện C thiết kế cho cả 2 bên A và B xét duyệt một cách độc lập. Xác suất (khả năng) để A và B chấp nhận dự án này khi xét duyệt thiết kế là 70% và 80%. Nếu chấp nhận dự án thì bên A phải trả cho C là 400 triệu đồng, còn ngược lại thì phải trả 100 triệu đồng. Nếu chấp nhận dự án thì bên B phải trả cho C là 1 tỉ đồng, còn ngược lại thì phải trả 300 triệu đồng. Biết chi phí cho thiết kế của C là 1 tỉ đồng và 10% thuế doanh thu.

Hỏi viện C có nên nhận thiết kế hay không?

2.1.3. Tính chất của EX

1) $E(C) = C$ với C là hằng số.

2) $E(CX) = C \cdot EX$.

3) $E(X \pm Y) = EX \pm EY$, với X và Y là hai biến ngẫu nhiên.

4) $E(XY) = EX \cdot EY$ nếu X và Y là hai bnn độc lập.

5) Nếu $Y = \varphi(X)$ thì:

$$EY = \begin{cases} \sum_i \varphi(x_i) p_i, & \text{nếu X rời rạc} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f(x) dx, & \text{nếu X liên tục} \end{cases}.$$

VD 7. Tính EY với $Y = \varphi(X) = X^2 - 3$, biết X có bảng phân phối xác suất:

X	-1	0	1	2
P	0,1	0,3	0,35	0,25

VD 8. Cho bnn X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}, & x \in [1; 2] \\ 0, & x \notin [1; 2] \end{cases}.$$

a) Tính EX.

b) Tính kỳ vọng của $Y = X^5 - \frac{2}{X}$.

2.2. Phương sai**2.2.1. Định nghĩa**

• Phương sai của biến ngẫu nhiên X, ký hiệu $\text{Var}X$ hay VX hay $D(X)$, được xác định:

$$\begin{aligned} \text{Var}X &= E(X - EX)^2 = E(X^2) - (EX)^2 \\ &= \begin{cases} \sum_i x_i^2 \cdot p_i - \left(\sum_i x_i \cdot p_i\right)^2, & \text{nếu X rời rạc} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx\right)^2, & \text{nếu X liên tục} \end{cases} \end{aligned}$$

VD 9. Tính phương sai của biến ngẫu nhiên X có bảng phân phối xác suất:

X	1	2	3
P	0,2	0,7	0,1

VD 10.

Tính phương sai của biến ngẫu nhiên X trong VD 2.

VD 11. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}(1 - x^2), & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}.$$

Tìm phương sai của biến ngẫu nhiên $Y = 2X^2$.

2.2.2. Ý nghĩa của VarX

- Do $X - EX$ là độ lệch giữa giá trị của X so với trung bình của nó nên phương sai là trung bình của bình phương độ lệch đó. Phương sai dùng để đo mức độ phân tán của X quanh kỳ vọng. Nghĩa là: phương sai nhỏ thì độ phân tán nhỏ nên độ tập trung lớn và ngược lại.
- Trong kỹ thuật, phương sai đặc trưng cho độ sai số của thiết bị. Trong kinh doanh, phương sai đặc trưng cho độ rủi ro đầu tư.
- Do đơn vị đo của VarX bằng bình phương đơn vị đo của X nên để so sánh được với các đặc trưng khác người ta đưa vào khái niệm **độ lệch tiêu chuẩn**

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}X}.$$

2.2.3. Tính chất của VarX

- $\text{Var}X \geq 0$; $\text{Var}C = 0$, với C là hằng số.
- $\text{Var}(CX) = C^2 \cdot \text{Var}X$; $\sigma(CX) = |C| \cdot \sigma X$.
- Nếu a và b là hằng số thì $\text{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \text{Var}X$.
- Nếu X và Y độc lập thì:

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}X + \text{Var}Y;$$

$$\sigma(X \pm Y) = \sqrt{\sigma^2(X) + \sigma^2(Y)}.$$

2.3. Trung vị và Mod**2.3.1. Trung vị**

- Trung vị của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu $\text{med}X$, là số m thỏa $P(X < m) \leq \frac{1}{2}$ và $P(X > m) \leq \frac{1}{2}$.

VD 14. Tìm med của bnn X có bảng phân phối xác suất:

X	-1	0	1	2
P	0,25	0,15	0,30	0,30

VD 15. Cho hàm $f(x) = \begin{cases} \frac{4}{x^5}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$.

- Chứng tỏ $f(x)$ là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên X .
- Tìm $\text{med}X$.

2.3.2. Mod

- $\text{Mod}X$ là giá trị x_0 mà tại đó X nhận xác suất lớn nhất (nếu X rời rạc) hay hàm mật độ đạt cực đại (nếu X liên tục). $\text{Mod}X$ còn được gọi là **số có khả năng nhất**.

VD 12. Năng suất của hai máy tương ứng là các bnn X , Y (đơn vị: sản phẩm/phút) có bảng phân phối xác suất:

X	1	2	3	4
P	0,3	0,1	0,5	0,1

và

Y	2	3	4	5
P	0,1	0,4	0,4	0,1

Nếu phải chọn mua 1 trong 2 loại máy này thì ta nên chọn máy nào?

- Nếu X rời rạc thì $\text{med}X = x_i$ với

$$F(x_i) \leq \frac{1}{2} \leq F(x_{i+1}).$$

- Nếu X liên tục thì $\text{med}X = m$ với

$$F(m) = \int_{-\infty}^m f(x)dx = 0,5.$$

VD 13. Cho bnn X có bảng phân phối xác suất:

X	1	2	3	4	5
P	0,1	0,2	0,15	0,3	0,45

Khi đó ta có $\text{med}X = 4$.

VD 16. Cho bnn X có bảng phân phối xác suất:

X	0	1	2	4	5	8
P	0,1	0,2	0,3	0,05	0,25	0,1

Khi đó ta có $\text{mod}X = 2$.

VD 17. Tìm $\text{med}X$ và $\text{mod}X$ với biến ngẫu nhiên X có bảng phân phối xác suất:

X	20	21	22	23	24
P	0,30	0,25	0,18	0,14	0,13

VD 18. Cho bnn X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}. \text{ Tìm } \text{mod}X.$$

§3. MỘT SỐ LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG**3.1. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc****3.1.1. Phân phối siêu bội**

- Xét tập có N phần tử, trong đó có N_A phần tử có tính chất A . Từ tập đó lấy ra n phần tử. Gọi X là số phần tử có tính chất A thì X có phân phối siêu bội.

Ký hiệu: $X \in H(N, N_A, n)$ hay $X \sim H(N, N_A, n)$.

a) Định nghĩa

- Phân phối siêu bội là phân phối của biến ngẫu nhiên rời rạc $X = \{0; 1; 2; \dots; n\}$ với xác suất tương ứng là:

$$p_k = P(X = k) = \frac{C_{N_A}^k C_{N-N_A}^{n-k}}{C_N^n}.$$

VD 1. Trong 1 cửa hàng bán 100 bóng đèn có 5 bóng hỏng. Một người chọn mua ngẫu nhiên 3 bóng từ cửa hàng này. Gọi X là số bóng hỏng người đó mua phải. Lập bảng phân phối xác suất của X .**b) Các số đặc trưng**

$$EX = np; \quad \text{Var}X = npq \frac{N-n}{N-1},$$

$$\text{với } p = \frac{N_A}{N}, \quad q = 1 - p.$$

VD 2. Một rổ mận có 20 trái trong đó có 6 trái bị hư. Chọn ngẫu nhiên từ rổ đó ra 4 trái. Gọi X là số trái mận hư chọn phải. Lập bảng phân phối xác suất của X và tính EX , $\text{Var}X$ bằng hai cách.

3.1.2. Phân phối nhị thức**a) Công thức Bernoulli**

• Dãy phép thử Bernoulli là dãy n phép thử thỏa 3 điều kiện:

- 1) Các phép thử của dãy độc lập với nhau.
- 2) Trong mỗi phép thử ta chỉ quan tâm đến 1 biến cố A , nghĩa là chỉ có A và $\bar{A}$ xuất hiện.
- 3) Xác suất xuất hiện A trong mọi phép thử của dãy luôn là hằng số:

$$P(A) = p, P(\bar{A}) = 1 - p = q, (0 < p < 1).$$

• Cho dãy n phép thử Bernoulli, xác suất xuất hiện k lần biến cố A là: $p_k = C_n^k p^k q^{n-k}$, $p = P(A)$.

b) Định nghĩa

• Phân phối nhị thức là phân phối của biến ngẫu nhiên rời rạc $X = \{0; 1; 2; \dots; n\}$ với xác suất tương ứng là:

$$p_k = P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

Ký hiệu: $X \in B(n, p)$ hay $X \sim B(n, p)$.

Chú ý

• Khi $n = 1$ thì $X \in B(1, p) \equiv B(p)$, khi đó X còn được gọi là có phân phối không – một hay Bernoulli.

c) Các số đặc trưng

$$EX = np; \text{Var}X = npq;$$

$$\text{Mod}X = x_0, np - q \leq x_0 \leq np + p.$$

VD 3. Một bà mẹ sinh 2 con (mỗi lần sinh 1 con) với xác suất sinh con trai là 0,51. Gọi X là số con trai trong 2 lần sinh. Lập bảng phân phối xác suất của X .

VD 4. Một máy sản xuất lần lượt từng sản phẩm với xác suất 1 phế phẩm là 1%.

a) Cho máy sản xuất ra 10 sản phẩm, tính xác suất có 2 phế phẩm.

b) Máy cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để xác suất có ít nhất 1 phế phẩm nhỏ hơn 3%.

VD 5. Cho X có hàm mật độ $f(x) = \begin{cases} 4x^3, & x \in (0; 1) \\ 0, & x \notin (0; 1) \end{cases}$.

Tính xác suất để trong 3 phép thử độc lập có 2 lần X nhận giá trị trong khoảng $(0,25; 0,5)$.

VD 6. Một nhà vườn trồng 5 cây lan quý, với xác suất nở hoa của mỗi cây trong 1 năm là 0,8.

a) Lập bảng phân phối xác suất của số cây lan trên nở hoa trong 1 năm.

b) Giá 1 cây lan nở hoa là 1,2 triệu đồng. Giả sử nhà vườn bán hết những cây lan nở hoa thì mỗi năm nhà vườn thu được chắc chắn nhất là bao nhiêu tiền?

c) Nếu muốn trung bình mỗi năm có 10 cây lan nở hoa thì nhà vườn phải trồng mấy cây lan?

VD 7. Một lô hàng chứa 20 sản phẩm trong đó có 4 phế phẩm. Chọn liên tiếp 3 lần (có hoàn lại) từ lô hàng, mỗi lần chọn ra 4 sản phẩm. Tính xác suất để trong 3 lần có đúng 1 lần chọn có nhiều nhất 3 phế phẩm.

3.1.3. Phân phối Poisson**a) Bài toán dẫn đến phân phối Poisson**

• Gọi X là số lần xuất hiện biến cố A tại những thời điểm ngẫu nhiên trong khoảng thời gian $(t_1; t_2)$ thỏa mãn hai điều kiện:

1) Số lần xuất hiện biến cố A trong khoảng $(t_1; t_2)$ không ảnh hưởng đến xác suất xuất hiện A trong khoảng thời gian kế tiếp.

2) Số lần xuất hiện biến cố A trong 1 khoảng thời gian bất kỳ tỉ lệ với độ dài của khoảng đó.

Khi đó X có phân phối Poisson, ký hiệu $X \in P(\lambda)$ với $\lambda = c(t_2 - t_1) > 0$, c : cường độ xuất hiện A .

Chẳng hạn, số xe qua 1 trạm hoặc số cuộc điện thoại tại 1 trạm công cộng... có phân phối Poisson.

b) Định nghĩa

• Biến ngẫu nhiên X có phân phối Poisson với tham số $\lambda > 0$ (trung bình số lần xuất hiện A) nếu X nhận các giá trị $0, 1, 2, \dots, n, \dots$ với xác suất tương ứng là:

$$p_k = P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}.$$

c) Các số đặc trưng

$$EX = \text{Var}X = \lambda; \text{Mod}X = x_0, \lambda - 1 \leq x_0 \leq \lambda.$$

VD 8. Trung bình cứ 3 phút có 1 khách đến quầy mua hàng. Tính xác suất để trong 30 giây có 2 khách đến quầy mua hàng.

VD 9. Một trạm điện thoại trung bình nhận được 300 cuộc gọi trong 1 giờ.

a) Tính xác suất để trạm nhận được đúng 2 cuộc gọi trong 1 phút.

b) Tính xác suất để trạm nhận được đúng 5 cuộc gọi trong 3 phút.

c) Tính xác suất để 2 trong 3 phút liên tiếp, mỗi phút trạm nhận được nhiều nhất 1 cuộc gọi.

VD 10. Trung bình 1 ngày (24 giờ) có 10 chuyến tàu vào cảng Cam Ranh. Chọn ngẫu nhiên liên tiếp 3 giờ trong 1 ngày. Tính xác suất để 2 trong 3 giờ ấy có đúng 1 tàu vào cảng.

3.2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục**3.2.1. Phân phối chuẩn****a) Định nghĩa**

• Bnn X được gọi là có phân phối chuẩn với tham số μ và σ^2 ($\sigma > 0$), ký hiệu $X \in N(\mu, \sigma^2)$, nếu hàm mật độ phân phối xác suất của X có dạng:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in \mathbb{R}.$$

Các số đặc trưng

$$\text{Mod}X = \text{Med}X = EX = \mu; \text{Var}X = \sigma^2.$$

b) Phân phối chuẩn đơn giản

• Cho $X \in N(\mu, \sigma^2)$, đặt $T = \frac{X - \mu}{\sigma}$ thì T có phân phối chuẩn đơn giản $T \in N(0, 1)$.

• Hàm mật độ phân phối xác suất của T :

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \text{ (giá trị được cho trong bảng A).}$$

• Công thức xác suất:

$$P(a < T < b) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

c) Phương pháp tính xác suất phân phối chuẩn tổng quát

• Cho $X \in N(\mu, \sigma^2)$, để tính $P(a < X < b)$ ta đặt

$$\alpha = \frac{a - \mu}{\sigma}, \beta = \frac{b - \mu}{\sigma}$$

$\Rightarrow P(a < X < b) = \varphi(\beta) - \varphi(\alpha)$, tra bảng B ta được kết quả.

VD 11. Thời gian X (phút) của 1 khách chờ được phục vụ tại 1 cửa hàng là bnn với $X \in N(4,5; 1,21)$.

a) Tính xác suất khách phải chờ để được phục vụ từ 3,5 phút đến 5 phút; không quá 6 phút.

b) Tính thời gian tối thiểu t nếu xác suất khách phải chờ vượt quá t là không quá 5%.

VD 15. Một công ty cần mua 1 loại thiết bị có độ dày từ 0,118cm đến 0,122cm. Có 2 cửa hàng cùng bán loại thiết bị này với độ dày là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$. Giá bán của cửa hàng X là 3 USD/hộp/1000 cái và cửa hàng Y là 2,6 USD/hộp/1000 cái. Chỉ số độ dày trung bình μ (cm) và độ lệch chuẩn σ (cm) được cho trong bảng:

Cửa hàng	μ (cm)	σ (cm)
I	0,12	0,001
II	0,12	0,0015

Hỏi công ty nên mua loại thiết bị này ở cửa hàng nào?

Chú ý. Nếu $X \in N(\mu, \sigma^2)$ thì:

$$aX + b \in N(a\mu + b, |a|\sigma^2).$$

Hàm $\varphi(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ ($x \geq 0$) được gọi là hàm Laplace (giá trị được cho trong bảng B).

Tính chất của hàm Laplace (dùng để tra bảng)

1) $\varphi(-x) = -\varphi(x)$ (hàm lẻ);

2) với $x > 5$ thì $\varphi(x) \approx 0,5$;

3) $P(T < x) = 0,5 + \varphi(x)$.

Phân vị mức α

• Ta gọi t_α là phân vị mức α của T nếu:

$$P(|T| > t_\alpha) = \alpha.$$

VD 12. Thống kê điểm thi X (điểm) trong một kỳ tuyển sinh Đại học môn toán của học sinh cả nước cho thấy X là biến ngẫu nhiên với $X \in N(4; 2,25)$.

Tính tỉ lệ điểm thi $X \geq 5,5$.

VD 13. Tuổi thọ của 1 loại bóng đèn là X (năm) với $X \in N(4,2; 6,25)$. Khi bán 1 bóng đèn thì lãi được 100 ngàn đồng nhưng nếu bóng đèn phải bảo hành thì lỗ 300 ngàn đồng. Vậy để có tiền lãi trung bình khi bán mỗi bóng đèn loại này là 30 ngàn đồng thì cần phải quy định thời gian bảo hành là bao nhiêu?

VD 14. Cho X có phân phối chuẩn với $EX = 10$ và $P(10 < X < 20) = 0,3$. Tính $P(0 < X \leq 15)$.

3.2.3. Phân phối $\chi^2(n)$ (xem giáo trình)**3.2.4. Phân phối Student $T(n)$ (với n bậc tự do)**

• Cho $T \in N(0, 1)$ và $Y \in \chi^2(n)$ thì

$$X = \frac{T}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \in T(n) \text{ có hàm mật độ xác suất:}$$

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}.$$

Giá trị được của $t(n)$ được cho trong bảng C.

Chương III. ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRONG XÁC SUẤT**§1. MỘT SỐ LOẠI HỘI TỤ TRONG XÁC SUẤT VÀ CÁC ĐỊNH LÝ (Hệ đại học)****1.1. Hội tụ theo xác suất – Luật số lớn****a) Định nghĩa**

• Dãy biến ngẫu nhiên $\{X_i\}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) được gọi là hội tụ theo xác suất đến biến ngẫu nhiên X nếu:

$$\forall \omega \in \Omega, \forall \varepsilon > 0 : \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n(\omega) - X(\omega)| \geq \varepsilon) = 0.$$

Ký hiệu: $X_n \xrightarrow{P} X$ ($n \rightarrow \infty$).

• Họ biến ngẫu nhiên $\{X_i\}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) được gọi là tuân theo luật số lớn (dạng Tchébyshev) nếu:

$$\forall \varepsilon > 0 : \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \varepsilon\right) = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i) \xrightarrow{P} 0.$$

b) Bất đẳng thức Tchébyshev

• Nếu biến ngẫu nhiên X có EX và $\text{Var}X$ hữu hạn thì:

$$\forall \varepsilon > 0 : P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}X}{\varepsilon^2}$$

hay

$$P(|X - EX| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}X}{\varepsilon^2}.$$

VD (tham khảo). Thu nhập trung bình hàng năm của dân cư 1 vùng là 700USD với độ lệch chuẩn 120USD. Hãy xác định một khoảng thu nhập hàng năm xung quanh giá trị trung bình của ít nhất 95% dân cư vùng đó. **Giải.** Gọi $X(\text{USD})$ là thu nhập hàng năm của dân cư vùng đó. Ta có:

$$P(|X - EX| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}X}{\varepsilon^2}$$

$$\Leftrightarrow P(|X - 700| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{120^2}{\varepsilon^2} = 0,95$$

$$\Rightarrow \varepsilon = 536,656\text{USD}.$$

Vậy ít nhất 95% dân cư vùng đó có thu nhập hàng năm trong khoảng (163,344USD; 1236,656USD).

Ý nghĩa

- Thể hiện tính ổn định của trung bình số học các biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối và có phương sai hữu hạn.
- Để đo 1 đại lượng vật lý nào đó ta đo n lần và lấy trung bình các kết quả làm giá trị thực của đại lượng cần đo.
- Áp dụng trong thống kê là dựa vào một mẫu khá nhỏ để kết luận tổng thể.

b) Định lý Liapounop (giới hạn trung tâm)

- Cho họ các biến ngẫu nhiên $\{X_i\}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) độc

lập từng đôi. Đặt $Y = \sum_{i=1}^n X_i$, $\mu = \sum_{i=1}^n EX_i$,

$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n \text{Var}X_i$. Nếu EX_i , $\text{Var}X_i$ hữu hạn và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{E|X_i - EX_i|^3}{\sigma^3} = 0 \text{ thì } Y \in N(\mu, \sigma^2).$$

Ý nghĩa

- Dùng định lý giới hạn trung tâm để tính xấp xỉ (gần đúng) các xác suất.
- Xác định các phân phối xấp xỉ để giải quyết các vấn đề của lý thuyết ước lượng, kiểm định,...

2.2. Liên hệ giữa Nhị thức và Poisson

- Nếu $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np \rightarrow \lambda$ thì:

$$C_n^k p^k q^{n-k} \xrightarrow{d} \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}.$$

Xấp xỉ phân phối Nhị thức bằng Poisson

- Cho X có phân phối nhị thức $B(n, p)$, $\lambda = np$. Khi đó:

a) Nếu n lớn và p khá bé (gần bằng 0) thì $X \sim P(\lambda)$.

b) Nếu n lớn và p cũng khá lớn (gần bằng 1) thì $X \sim P(\lambda)$.

VD 2. Một lô hàng có 0,1% phế phẩm. Tìm xác suất để khi chọn ra 1000 sản phẩm có:

- a) Tất cả đều tốt; b) Không quá 2 phế phẩm.

c) Định lý luật số lớn Tchébyshev

Định lý

- Nếu họ các biến ngẫu nhiên $\{X_i\}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) độc lập từng đôi có EX_i hữu hạn và $\text{Var}X_i$ bị chặn trên bởi hằng C thì:

$$\forall \varepsilon > 0 : \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| \geq \varepsilon\right) = 0.$$

Hệ quả

- Nếu họ các biến ngẫu nhiên $\{X_i\}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) độc lập từng đôi có $EX_i = \mu$ và $\text{Var}X_i = \sigma^2$ thì:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu.$$

1.2. Hội tụ yếu – Định lý giới hạn trung tâm

a) Định nghĩa

- Dây biến ngẫu nhiên $\{X_i\}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) được gọi là *hội tụ yếu* hay *hội tụ theo phân phối* đến b.n.n X nếu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x), \forall x \in C(F).$$

Trong đó, $C(F)$ là tập các điểm liên tục của $F(x)$.

Ký hiệu: $X_n \xrightarrow{d} X$ hay $F_n \xrightarrow{d} F$.

Chú ý

Nếu $X_n \xrightarrow{P} X$ thì $X_n \xrightarrow{d} X$.

§2. CÁC LOẠI XẤP XỈ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

2.1. Liên hệ giữa phân phối Siêu bội và Nhị thức

- Nếu n cố định, N tăng vô hạn và

$$\frac{N_A}{N} \rightarrow p \quad (0 \neq p \neq 1)$$

$$\text{thì} \quad \frac{C_{N_A}^k C_{N-N_A}^{n-k}}{C_N^n} \xrightarrow{d} C_n^k p^k q^{n-k}.$$

Xấp xỉ phân phối siêu bội bằng Nhị thức

- Nếu N khá lớn và n rất nhỏ so với N ($n < 0,05N$) thì

$$X \sim B(n; p), \quad p = \frac{N_A}{N}.$$

VD 1. Một vườn lan có 10000 cây sắp nở hoa, trong đó có 1000 cây hoa màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên 20 cây lan trong vườn này.

Tính xác suất để chọn được 5 cây lan có hoa màu đỏ.

2.3. Định lý giới hạn Moivre – Laplace

Định lý 1 (giới hạn địa phương)

- Gọi p_k là xác suất xuất hiện k lần biến cố A trong n phép thử Bernoulli với $P(A) = p$ (p không quá gần 0 và

không quá gần 1) thì $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{npq} \cdot P_n(k)}{f(x_k)} = 1$.

Trong đó, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, $x_k = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$ hữu hạn.

Định lý 2 (giới hạn Moivre – Laplace)

• Cho $X \in B(n, p)$ và $S_n = \frac{X - np}{\sqrt{npq}}$ thì:

$$S_n \xrightarrow{F} N(0, 1).$$

Xấp xỉ Nhị thức bằng phân phối chuẩn

• Cho $X \in B(n, p)$, nếu n khá lớn, p không quá gần 0 và 1 thì $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ với $\mu = np$, $\sigma^2 = npq$.

Khi đó:

$$1) P(X = k) = \frac{1}{\sigma} \cdot f\left(\frac{k - \mu}{\sigma}\right) \text{ (tra bảng A, } f(-x) = f(x)).$$

$$2) P(k_1 \leq X \leq k_2) = \varphi\left(\frac{k_2 - \mu}{\sigma}\right) - \varphi\left(\frac{k_1 - \mu}{\sigma}\right).$$

VD 3. Trong một kho lúa giống có tỉ lệ hạt lúa lai là 13%. Tính xác suất sao cho khi chọn 1000 hạt lúa giống trong kho thì có không quá 15 hạt lúa lai.

VD 4. Một khách sạn nhận đặt chỗ của 325 khách hàng cho 300 phòng vào ngày 1/1 vì theo kinh nghiệm của những năm trước cho thấy có 10% khách đặt chỗ nhưng không đến. Biết mỗi khách đặt 1 phòng, tính xác suất:

a) Có 300 khách đến vào ngày 1/1 và nhận phòng.

b) Tất cả các khách đến vào ngày 1/1 đều nhận được phòng.

PHẦN II. LÝ THUYẾT THỐNG KÊ**Chương IV. LÝ THUYẾT MẪU****§1. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MẪU****1.1. Mẫu và tổng thể (đám đông)**

• Tập hợp có các phần tử là các đối tượng mà ta nghiên cứu được gọi là *tổng thể*. Số phần tử của tổng thể được gọi là *kích thước* của tổng thể.

• Từ tổng thể ta chọn ra n phần tử thì n phần tử đó được gọi là một *mẫu có kích thước (cỡ mẫu) n*. Mẫu được chọn ngẫu nhiên một cách khách quan được gọi là *mẫu ngẫu nhiên*.

VD 1. Khi nghiên cứu về số cá trong một hồ thì số cá trong hồ là kích thước của tổng thể. Từ hồ đó bắt lên 10 con cá thì được 1 *mẫu không hoàn lại* kích thước là 10.

Nếu từ hồ đó bắt lên 1 con cá rồi thả xuống, sau đó tiếp tục bắt con khác, tiến hành 10 lần như thế ta được *mẫu có hoàn lại* kích thước 10.

• Khi mẫu có kích thước lớn thì ta không phân biệt mẫu có hoàn hay không hoàn lại.

1.2. Phương pháp xác định mẫu

• *Mẫu định tính* là mẫu mà ta chỉ quan tâm đến các phần tử của nó có tính chất A nào đó hay không.

VD 2. Điều tra 100 hộ dân của một thành phố về thu nhập trong 1 năm. Nếu hộ có thu nhập dưới 10 triệu đồng/năm là hộ nghèo. Thì trong 100 hộ được điều tra ta quan tâm đến hộ nghèo (tính chất A).

• *Mẫu định lượng* là mẫu mà ta quan tâm đến một yếu tố về lượng (như chiều dài, cân nặng,...) của các phần tử trong mẫu.

VD 3. Cân 100 trái dưa gang được chọn ngẫu nhiên từ 1 cách đồng là mẫu định lượng.

• Mẫu có kích thước n là tập hợp của n biến ngẫu nhiên độc lập $X_1, X_2, \dots, X_n$ được lập từ biến ngẫu nhiên X và có cùng luật phân phối với X là *mẫu tổng quát*. Tiến hành quan sát (cân, đo,...) từng biến X_i và nhận được các giá trị cụ thể $X_i = x_i$, khi đó ta được *mẫu cụ thể* $x_1, x_2, \dots, x_n$.

VD 4. Chiều cao của cây bạch đàn là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Đo ngẫu nhiên 5 cây $X_1, X_2, \dots, X_n$ ta được $X_1=3,5m; X_2=3,2m; X_3=2,5m; X_4=4,1m; X_5=3m$. Khi đó, $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ là mẫu tổng quát có phân phối chuẩn và $\{3,5m; 3,2m; 2,5m; 4,1m; 3m\}$ là mẫu cụ thể.

• Xác suất nghiên cứu về tổng thể để hiểu về mẫu còn thống kê thì ngược lại.

• Xét về lượng

– Trung bình tổng thể là $\mu = EX$.

– Phương sai tổng thể $\sigma^2 = \text{Var}X$ là biểu thị cho mức độ biến động của dấu hiệu X .

• Xét về chất

– Đám đông được chia thành 2 loại phần tử: loại có tính chất A đó mà ta quan tâm và loại không có tính chất A.

– Gọi $X = 0$ nếu phần tử không có tính chất A và $X = 1$ nếu phần tử có tính chất A, p là tỉ lệ phần tử có tính chất A thì:

$$X \in B(p), p = EX = \frac{\text{Số phần tử có tính chất A}}{\text{Số phần tử của tổng thể}}.$$

1.3. Sắp xếp số liệu thực nghiệm**1.3.1. Sắp xếp theo các giá trị khác nhau**

• Giả sử mẫu $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ có k quan sát khác nhau là $X_1, X_2, \dots, X_k$ ($k \leq n$) và X_i có tần số n_i (số lần lặp lại) với $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. Số liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của X_i .

VD 5. Kiểm tra ngẫu nhiên 50 sinh viên, kết quả:

X (điểm)	2	4	5	6	7	8	9	10
n_i (số SV)	4	6	20	10	5	2	2	1

1.3.2. Sắp xếp dưới dạng khoảng

• Giả sử mẫu $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ có nhiều quan sát khác nhau, khoảng cách giữa các quan sát không đồng đều hoặc các X_i khác nhau rất ít thì ta sắp xếp chúng dưới dạng khoảng.

Xét khoảng $(x_{\min}, x_{\max})$ chứa toàn bộ quan sát X_i .

Ta chia $(x_{\min}, x_{\max})$ thành các khoảng bằng nhau (còn gọi là lớp) theo nguyên tắc:

Số khoảng tối ưu là $1 + 3,322 \lg n$, độ dài khoảng là:

$$h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{1 + 3,322 \lg n}.$$

VD 6. Đo chiều cao của $n = 100$ thanh niên, ta có bảng số liệu ở dạng khoảng:

Lớp (khoảng) (đơn vị: cm)	Tần số n_i (số thanh niên)	Tần suất $\frac{n_i}{n}$
148 – 152	5	0,05
152 – 156	20	0,2
156 – 160	35	0,35
160 – 164	25	0,25
164 – 168	15	0,15

Sử dụng công thức $x_i = \frac{a_{i-1} + a_i}{2}$ ta có bảng số liệu ở dạng bảng (dùng để tính toán):

x_i	Tần số n_i	Tần suất $\frac{n_i}{n}$
150	5	0,05
154	20	0,2
158	35	0,35
162	25	0,25
166	15	0,15

Chú ý

• Đối với trường hợp số liệu được cho bởi cách liệt kê thì ta sắp xếp lại ở dạng bảng.

VD 7. Theo dõi mức nguyên liệu hao phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm ở một nhà máy, ta thu được các số liệu sau (đơn vị: gam). Hãy sắp xếp số liệu dưới dạng bảng?

20; 22; 21; 20; 22; 22; 20; 19; 20; 22; 21; 19; 19; 20; 18; 19; 20; 20; 18; 19; 20; 20; 21; 20; 18; 19; 19; 21; 22; 21; 21; 20; 19; 20; 22; 21; 21; 22; 20; 20; 20; 19; 20; 21; 19; 19; 20; 21; 21.

§2. CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU (tham khảo)**2.1. Các đặc trưng mẫu**

• Giả sử tổng thể có trung bình $EX = \mu$, phương sai

$\text{Var}X = \sigma^2$ và tỉ lệ p phần tử có tính chất A.

2.1.1. Tỉ lệ mẫu F_n

• Cho mẫu định tính kích thước n, ta gọi

$F_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $X_i = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$ là tỉ lệ mẫu tổng quát.

• Cho mẫu định tính kích thước n, trong đó có m phần tử có tính chất A. Khi đó ta gọi:

$$f = f_n = \frac{m}{n} \text{ là tỉ lệ mẫu cụ thể.}$$

Tính chất

a) Kỳ vọng của tỉ lệ mẫu bằng tỉ lệ tổng thể:

$$M(F_n) = M\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = p.$$

b) Phương sai của tỉ lệ mẫu:

$$\text{Var}F_n = \text{Var}\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{pq}{n}$$

(các X_i có phân phối Bernoulli).

2.1.2. Trung bình mẫu

• Trung bình mẫu:

$$\bar{X} = \overline{X_n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Trung bình mẫu cụ thể:

$$\bar{x} = \overline{x_n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Tính chất

$$E(\bar{X}_n) = \mu = EX, \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{\text{Var}X}{n}.$$

Chú ý

• Tỉ lệ mẫu $F_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ và trung bình mẫu

$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ khác nhau ở chỗ là trong F_n , các X_n chỉ có phân phối Bernoulli:

$$X_i = \begin{cases} 0, & \text{nếu phần tử không có tính chất A} \\ 1, & \text{nếu phần tử có tính chất A} \end{cases}.$$

2.1.3. Phương sai mẫu

• Phương sai mẫu: $\hat{S}^2 = \hat{S}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$.

Mẫu cụ thể: $\hat{s}^2 = \hat{s}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2$.

• Phương sai mẫu hiệu chỉnh:

$$S^2 = S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

Mẫu cụ thể: $s^2 = s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2$.

Tính chất. $E(\hat{S}^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$, $E(S^2) = \sigma^2$.

• Trong tính toán ta sử dụng công thức:

$$s_n^2 = \frac{n}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 / n \right], \quad \bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

2.2. Liên hệ giữa đặc trưng của mẫu và tổng thể

• Các đặc trưng mẫu F_n , $\bar{X}_n$, S_n^2 là các thống kê dùng để nghiên cứu các đặc trưng p , μ , σ^2 tương ứng của tổng thể. Từ luật số lớn ta có:

$F_n \rightarrow p$, $\bar{X}_n \rightarrow \mu$, $S_n^2 \rightarrow \sigma^2$ (theo xác suất).

• Trong thực hành, khi cỡ mẫu n khá lớn (cỡ hàng chục trở lên) thì các đặc trưng mẫu xấp xỉ các đặc trưng tương ứng của tổng thể: $\bar{x} \approx \mu$, $f \approx p$, $\hat{s}^2 \approx \sigma^2$, $s^2 \approx \sigma^2$.

§3. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU (tham khảo)**3.1. Phân phối xác suất của tỉ lệ mẫu F**

• Do $EF = p$ và $\text{Var}F = \frac{pq}{n}$ nên với n khá lớn thì:

$$F \in N\left(p, \frac{pq}{n}\right).$$

• Với mẫu cụ thể kích thước n , tỉ lệ mẫu f thì $p \approx f$. Ta có:

$$F \in N\left(p, \frac{f(1-f)}{n}\right) \text{ hay } \frac{(F-p)\sqrt{n}}{\sqrt{f(1-f)}} \in N(0, 1).$$

3.2. Phân phối xác suất của trung bình mẫu**3.2.1. Trường hợp tổng thể X có phân phối chuẩn**

$X \in N(\mu, \sigma^2)$

• Do $EX = \mu$ và $\text{Var}X = \frac{\sigma^2}{n}$ nên:

$$\bar{X} \in N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \text{ hay } \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \in N(0, 1).$$

• Với mẫu cụ thể kích thước n đủ lớn, thì $\sigma^2 \approx s^2$. Ta có:

$$\bar{X} \in N\left(\mu, \frac{s^2}{n}\right) \text{ hay } \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \in N(0, 1).$$

• Khi $n < 30$ và σ^2 chưa biết thì:

$\frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \in \chi^2(n-1)$ có phân phối Student với $n-1$ bậc tự do.

3.2.2. Trường hợp X không có phân phối chuẩn

• Từ định lý giới hạn trung tâm, ta suy ra:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

• Với $n \geq 30$, ta có các phân phối xấp xỉ chuẩn:

a) σ^2 đã biết thì:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0, 1), \quad \bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

b) σ^2 chưa biết thì:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \approx N(0, 1), \quad \bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{S^2}{n}\right).$$

3.3. Phân phối xác suất của phương sai mẫu

• Giả sử tổng thể $X \in N(\mu, \sigma^2)$, khi đó:

$\frac{n}{\sigma^2} \hat{S}^2 = \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ sẽ có phân phối $\chi^2(n-1)$.

§4. THỰC HÀNH TÍNH CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU CỤ THỂ**4.1. Tính tỉ lệ mẫu f**

• Trong mẫu có m phần tử có tính chất A mà ta quan tâm thì tỉ lệ mẫu là $f = \frac{m}{n}$.

4.2. Tính trung bình mẫu $\bar{x}$

• Mẫu có n giá trị x_i thì trung bình mẫu là:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

• Nếu x_i lặp lại n_i ($i = 1, \dots, k \leq n$) lần thì trung bình

$$\text{mẫu là: } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i.$$

VD. Xét 10 kết quả quan sát:

102, 102, 202, 202, 202, 302, 302, 302, 302, 402.

Ta có: $\bar{x} = \frac{1}{10}(102 \cdot 2 + 202 \cdot 3 + 302 \cdot 4 + 402 \cdot 1)$.

4.3. Tính phương sai mẫu $\hat{s}^2$

• Tính $\bar{x}$ và $\bar{x}^2 = \frac{1}{n}(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$.

• Phương sai mẫu là: $\hat{s}^2 = \bar{x}^2 - (\bar{x})^2$.

• Phương sai mẫu có hiệu chỉnh là: $s^2 = \frac{n}{n-1} \hat{s}^2$.

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ TÍNH CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU

1. SỐ LIỆU ĐƠN (không có tần số)

VD 1. Cho mẫu có cỡ mẫu là 5: $w = (12, 13, 11, 14, 11)$.

a) Máy fx 500MS

- **Xóa nhớ:** **MODE** $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ = $\rightarrow$ =
- **Vào chế độ thống kê nhập dữ liệu**
– **MODE** $\rightarrow$ 2 (chọn SD đối với fx500MS); **MODE** $\rightarrow$ **MODE** $\rightarrow$ 1 (chọn SD đối với fx570MS)
- **Nhập các số:**
12 M+ 13 M+.... 11 M+
- **Xuất kết quả**
– **SHIFT** $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ = (xuất kết quả $\bar{x}$: trung bình mẫu)
– **SHIFT** $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ = (xuất kết quả $\hat{s} = x_{\sigma n}$: độ lệch chuẩn của mẫu)
– **SHIFT** $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ = (xuất kết quả $s = x_{\sigma n} - 1$: độ lệch chuẩn của mẫu có hiệu chỉnh)

b) Máy fx 500ES

- **Xóa nhớ:** **SHIFT** $\rightarrow$ 9 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ = $\rightarrow$ =
- **Vào chế độ thống kê nhập dữ liệu**
– **SHIFT** $\rightarrow$ **MODE** $\rightarrow$ dịch chuyển mũi tên tìm chọn mục **Stat** $\rightarrow$ 3 (chế độ không tần số)
– **MODE** $\rightarrow$ 3 (stat) $\rightarrow$ 1 (1-var) $\rightarrow$ (nhập các số) 12 = 13 =.... 11 =
- **Xuất kết quả**
– **SHIFT** $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 5 (var) $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ = (n: cỡ mẫu)
– **SHIFT** $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 5 (var) $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ = ($\bar{x}$: trung bình mẫu)
– **SHIFT** $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 5 (var) $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ = ($x_{\sigma n}$: độ lệch chuẩn của mẫu)
– **SHIFT** $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 5 (var) $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ = ($x_{\sigma n} - 1$: độ lệch chuẩn của mẫu có hiệu chỉnh)

2. SỐ LIỆU CÓ TẦN SỐ

VD 2. Cho mẫu như sau

x_i	12	11	15
n_i	3	2	4

a) Máy fx 500MS

- **Xóa nhớ:** **MODE** $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ = $\rightarrow$ =
- **Vào chế độ thống kê nhập dữ liệu**
– **MODE** $\rightarrow$ 2 (chọn SD đối với fx500MS); **MODE** $\rightarrow$ **MODE** $\rightarrow$ 1 (chọn SD đối với fx570MS)
- **Nhập các số:**
12 $\rightarrow$ **SHIFT** $\rightarrow$, $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ M+
11 $\rightarrow$ **SHIFT** $\rightarrow$, $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ M+
15 $\rightarrow$ **SHIFT** $\rightarrow$, $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ M+
- **Xuất kết quả, làm như 1a)**

b) Máy fx 500ES

- **Xóa nhớ vào chế độ thống kê nhập dữ liệu có tần số:**
– **SHIFT** $\rightarrow$ **MODE (SETUP)** dịch chuyển mũi tên $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 1
– **MODE** $\rightarrow$ 3 (stat) $\rightarrow$ 1 (1-var)
- **Nhập các giá trị và tần số vào 2 cột trên màn hình**

X	FREQ
12	3
11	2
15	4
- **Xuất kết quả, làm như 1b)**

VD 3. Điều tra năng suất của 100 ha lúa trong vùng, ta có bảng số liệu sau:

Năng suất (tấn/ha)	3 - 3,5	3,5 - 4	4 - 4,5	4,5 - 5	5 - 5,5	5,5 - 6	6 - 6,5	6,5 - 7
Diện tích (ha)	7	12	18	27	20	8	5	3

Những thửa ruộng có năng suất ít hơn 4,4 tấn/ha là có năng suất thấp.

- Tính tỉ lệ diện tích lúa có năng suất thấp.
- Tính năng suất lúa trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu có hiệu chỉnh.

.....

Chương V. ƯỚC LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA TỔNG THỂ (ĐÁM ĐÔNG)

§1. ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM

1.1. Thống kê

- Một hàm của mẫu tổng quát $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ được gọi là 1 thống kê.
- Các vấn đề của thống kê toán được giải quyết chủ yếu nhờ vào việc xây dựng các hàm thống kê chỉ phụ thuộc vào mẫu tổng quát, không phụ thuộc các tham số.

1.2. Ước lượng điểm

- Ước lượng điểm của tham số θ (tỉ lệ, trung bình, phương sai,...) là thống kê $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ chỉ phụ thuộc vào n quan sát $X_1, \dots, X_n$, không phụ thuộc vào θ .

VD 1.

- Tỉ lệ mẫu $F = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ là ước lượng điểm của tỉ lệ tổng thể p .
- Trung bình mẫu $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ là ước lượng điểm của trung bình tổng thể μ .
- 1.3. Ước lượng không chệch (tham khảo)**
- Thống kê $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ là ước lượng không chệch của θ nếu $E[\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)] = \theta$.

VD 2.

- $EF = p$ (tỉ lệ mẫu là ước lượng không chệch của tỉ lệ tổng thể).
- $E(\bar{X}) = \mu$ (trung bình mẫu là ước lượng không chệch của trung bình tổng thể μ).
- $E(S^2) = E(\hat{S}^2) = \sigma^2$ (phương sai mẫu là ước lượng không chệch của phương sai tổng thể σ^2).

VD 3. Cân 100 sản phẩm của 1 xí nghiệp ta có bảng số liệu:

x (gr)	498	502	506	510
n_i	40	20	20	20

Ta có:

$$\bar{x} = \frac{498.40 + 502.20 + 506.20 + 510.20}{100} = 502,8(\text{gr}).$$

Dự đoán (ước lượng): Trọng lượng trung bình của các sản phẩm trong xí nghiệp là $\mu \approx 502,8(\text{gr})$.

VD 4 (tham khảo). Từ mẫu tổng quát $W = (X_1, X_2)$ ta xét hai ước lượng của trung bình tổng thể μ sau:

$$\bar{X} = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2 \text{ và } \bar{X}' = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2.$$

- Chứng tỏ $\bar{X}$ và $\bar{X}'$ là ước lượng không chệch của μ .
- Ước lượng nào hiệu quả hơn?

Giải

$$\begin{aligned} \text{a) } E(\bar{X}) &= E\left(\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2\right) = \frac{1}{2}E(X_1) + \frac{1}{2}E(X_2) \\ &= \frac{1}{2}\mu + \frac{1}{2}\mu = \mu. \\ E(\bar{X}') &= E\left(\frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2\right) = \frac{1}{3}E(X_1) + \frac{2}{3}E(X_2) \\ &= \frac{1}{3}\mu + \frac{2}{3}\mu = \mu \Rightarrow (\text{đpcm}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \text{Var}(\bar{X}) &= \text{Var}\left(\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2\right) \\ &= \frac{1}{4}\text{Var}(X_1) + \frac{1}{4}\text{Var}(X_2) = \frac{\sigma^2}{4} + \frac{\sigma^2}{4} = \frac{\sigma^2}{2}. \\ \text{Var}(\bar{X}') &= \text{Var}\left(\frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2\right) \\ &= \frac{1}{9}\text{Var}(X_1) + \frac{4}{9}\text{Var}(X_2) = \frac{\sigma^2}{9} + \frac{4\sigma^2}{9} = \frac{5\sigma^2}{9} \\ &\Rightarrow \text{Var}(\bar{X}) < \text{Var}(\bar{X}'). \end{aligned}$$

Vậy ước lượng $\bar{X}$ hiệu quả hơn.

§2. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG

2.1. Định nghĩa

- Khoảng $(\hat{\theta}_1; \hat{\theta}_2)$ của thống kê $\hat{\theta}$ được gọi là khoảng tin cậy của tham số θ nếu với xác suất $1 - \alpha$ cho trước thì $P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$.
- Xác suất $1 - \alpha$ là độ tin cậy của ước lượng, $\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1 = 2\varepsilon$ là độ dài khoảng tin cậy và ε là độ chính xác của ước lượng. Khi đó: $\theta \in (\hat{\theta}_1; \hat{\theta}_2)$.

- Bài toán tìm khoảng tin cậy của θ là bài toán **ước lượng khoảng**.

Chú ý

- Do tổng thể X là biến ngẫu nhiên liên tục nên:

$$P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = P(\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2).$$

Do đó, ta có thể ghi $\theta \in [\hat{\theta}_1; \hat{\theta}_2]$.

2.2. Ước lượng khoảng cho tỉ lệ tổng thể p

- Giả sử tỉ lệ p các phần tử có tính chất A của tổng thể chưa biết. Với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho trước, khoảng tin cậy cho p là $(p_1; p_2)$ thỏa:

$$P(p_1 < p < p_2) = 1 - \alpha.$$

Trong thực hành với tỉ lệ mẫu $f = f_n = \frac{m}{n}$ (n: cỡ mẫu; m: số phần tử quan tâm), khoảng tin cậy cho p là:

$$(f - \varepsilon; f + \varepsilon), \text{ với } \varepsilon = t_\alpha \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}.$$

Trong đó t_α là mức phân vị, tìm được từ

$$\varphi(t_\alpha) = \frac{1-\alpha}{2} \text{ bằng cách tra bảng B.}$$

Chú ý

$$\bullet n = \left\lceil \frac{t_\alpha^2}{\varepsilon^2} f(1-f) \right\rceil + 1 \text{ là kích thước mẫu cần chọn}$$

ứng với $\varepsilon, 1-\alpha$ cho trước ($[x]$ là phần nguyên của x).

VD 3. Lấy ngẫu nhiên 200 sản phẩm trong 1 kho hàng thấy có 21 phế phẩm.

a) Ước lượng tỉ lệ phế phẩm có trong kho hàng với độ tin cậy 99%.

b) Dựa vào mẫu trên, nếu muốn độ chính xác của ước lượng là $\varepsilon = 0,035$ thì độ tin cậy của ước lượng là bao nhiêu?

c) Dựa vào mẫu trên, nếu muốn độ chính xác là 0,01 với độ tin cậy 97% thì cần kiểm tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa?

VD 4. Khảo sát ngẫu nhiên 100 sinh viên thấy điểm trung bình môn XSTK là 5,12 điểm với độ lệch chuẩn 0,26 điểm. Hãy ước lượng điểm trung bình môn XSTK của sinh viên với độ tin cậy 97%.

b) Trường hợp 2. Kích thước mẫu $n \geq 30$ và phương sai tổng thể σ^2 chưa biết.

• Tính $\bar{x}, \hat{s}^2 \Rightarrow s^2 = \frac{n}{n-1} \hat{s}^2 \Rightarrow s$ (độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh).

• Từ $1-\alpha \Rightarrow \frac{1-\alpha}{2} = \varphi(t_\alpha) \xrightarrow{B} t_\alpha$ (bảng B)

$$\Rightarrow \mu \in \left(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon \right) \text{ với } \varepsilon = t_\alpha \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

d) Trường hợp 4. Với $n < 30$, phương sai tổng thể σ^2 chưa biết và X có phân phối chuẩn.

• Tính $\bar{x}, \hat{s}^2 \Rightarrow s^2 = \frac{n}{n-1} \hat{s}^2 \Rightarrow s$.

Từ $1-\alpha \Rightarrow \alpha \xrightarrow{C} t_{\alpha}^{n-1}$ (bảng C)

• Suy ra $\mu \in \left(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon \right)$ với $\varepsilon = t_{\alpha}^{n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$.

Chú ý

• Trong thực hành, nếu đề bài không cho X có phân phối chuẩn thì ta bổ sung vào.

VD 6. Biết chiều dài của 1 sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Đo ngẫu nhiên 10 sản phẩm này thì được trung bình 10,02m và độ lệch chuẩn của

VD 1. Một trường ĐH có 10.000 sinh viên. Điểm danh ngẫu nhiên 1000 sinh viên thấy có 76 người bỏ học. Hãy ước lượng số sinh viên bỏ học của trường với độ tin cậy 95%.

VD 2. Để ước lượng số cá trong 1 hồ người ta bắt lên 3000 con, đánh dấu rồi thả lại xuống hồ. Sau 1 thời gian bắt lên 400 con thấy có 60 con có đánh dấu. Với độ tin cậy 97%, hãy ước lượng số cá có trong hồ.

2.3. Ước lượng trung bình tổng thể μ

• Giả sử tổng thể có trung bình μ chưa biết. Với độ tin cậy $1-\alpha$ cho trước, khoảng tin cậy cho μ là $(\mu_1; \mu_2)$ thỏa: $P(\mu_1 < \mu < \mu_2) = 1-\alpha$.

Trong thực hành ta có 4 trường hợp sau

a) Trường hợp 1. Kích thước mẫu $n \geq 30$ và phương sai tổng thể σ^2 đã biết.

• Tính $\bar{x}$ (trung bình mẫu).

$$\text{Từ } 1-\alpha \Rightarrow \frac{1-\alpha}{2} = \varphi(t_\alpha) \xrightarrow{B} t_\alpha.$$

• Suy ra $\mu \in \left(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon \right)$ với $\varepsilon = t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

VD 5. Đo đường kính của 100 trục máy do 1 nhà máy sản xuất thì được bảng số liệu:

Đường kính (cm)	9,75	9,80	9,85	9,90
Số trục máy	5	37	42	16

a) Hãy ước lượng đường kính trung bình của trục máy với độ tin cậy 97%.

b) Dựa vào mẫu trên, với độ chính xác 0,006, hãy xác định độ tin cậy.

c) Dựa vào mẫu trên, nếu muốn có độ chính xác là 0,003 với độ tin cậy 95% thì cần phải đo bao nhiêu trục máy?

c) Trường hợp 3. Với $n < 30$, phương sai tổng thể σ^2 đã biết và X có phân phối chuẩn thì ta làm như trường hợp 1.

mẫu chưa hiệu chỉnh là 0,04m. Tìm khoảng ước lượng chiều dài trung bình của loại sản phẩm này với độ tin cậy 95%.

VD 7. Năng suất lúa trong 1 vùng là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Gặt ngẫu nhiên 115 ha lúa của vùng này ta có số liệu:

Năng suất (tạ/ha)	40 – 42	42 – 44	44 – 46
Diện tích (ha)	7	13	25
Năng suất (tạ/ha)	46 – 48	48 – 50	50 – 52
Diện tích (ha)	35	30	5

a) Hãy ước lượng năng suất lúa trung bình ở vùng này với độ tin cậy 95%.

b) Những thửa ruộng có năng suất không quá 44 tạ/ha là năng suất thấp. Hãy ước lượng năng suất trung bình của những thửa ruộng có năng suất thấp với độ tin cậy 99%.

VD 8. Để nghiên cứu nhu cầu về loại hàng A ở 1 khu vực người ta tiến hành khảo sát 400 trong toàn bộ 4000 gia đình, kết quả:

Nhu cầu (kg/tháng)	0-1	1-2	2-3	3-4
Số gia đình	10	35	86	132
Nhu cầu (kg/tháng)	4-5	5-6	6-7	7-8
Số gia đình	78	31	18	10

- a) Ước lượng nhu cầu trung bình loại hàng A của khu vực trên trong 1 năm với độ tin cậy 95%.
b) Với mẫu khảo sát trên, nếu muốn có ước lượng với độ chính xác 4,8 tấn và độ tin cậy 95% thì cần khảo sát tối thiểu bao nhiêu gia đình trong khu vực?

a) Trường hợp 1. Trung bình tổng thể μ đã biết.

• Từ mẫu ta tính $n.s^2 = \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \mu)^2$, $k \leq n$.

• Từ $1 - \alpha \Rightarrow \frac{\alpha}{2}$, tra bảng D tìm được:

$$\chi_n^2 \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right), \chi_n^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right).$$

$$\Rightarrow \sigma_1^2 = \frac{n.s^2}{\chi_n^2 \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right)}, \sigma_2^2 = \frac{n.s^2}{\chi_n^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right)}.$$

2.4. Ước lượng phương sai tổng thể σ^2

• Giả sử tổng thể X có phân phối chuẩn với phương sai σ^2 chưa biết. Với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho trước, khoảng tin cậy cho σ^2 là $(\sigma_1^2; \sigma_2^2)$ thỏa:

$$P(\sigma_1^2 < \sigma^2 < \sigma_2^2) = 1 - \alpha.$$

Trong thực hành ta có hai trường hợp sau

b) Trường hợp 2. Trung bình tổng thể μ chưa biết.

• Từ mẫu ta tính

$$\bar{x} \Rightarrow (n-1)s^2 = \sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{x})^2, k \leq n.$$

• Từ $1 - \alpha \Rightarrow \frac{\alpha}{2}$, tra bảng D tìm được:

$$\chi_{n-1}^2 \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right), \chi_{n-1}^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right).$$

$$\Rightarrow \sigma_1^2 = \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1}^2 \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right)}, \sigma_2^2 = \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1}^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right)}.$$

VD 9. Trọng lượng gói mì X(gr) là bnn có phân phối chuẩn. Cân kiểm tra 15 gói mì có số liệu:

X(gr)	84	84,5	85	85,5
Số gói	2	3	8	2

Với độ tin cậy 93%, hãy ước lượng phương sai X trong mỗi trường hợp sau:

- a) Biết trọng lượng trung bình gói mì là 84,9gr.
b) Chưa biết trọng lượng trung bình gói mì.

VD 10. Khảo sát 16 sinh viên về điểm trung bình của học kỳ 2 thì tính được $s^2 = 2,25$ điểm. Ước lượng phương sai về điểm trung bình học kỳ 2 của sinh viên với độ tin cậy 97%, biết rằng điểm trung bình X của sinh viên là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

VD 11. Mức hao phí nguyên liệu cho 1 đơn vị sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên X (gr) có phân phối chuẩn. Quan sát 28 sản phẩm này người ta thu được bảng số liệu:

X (gr)	19,0	19,5	20,0	20,5
Số sản phẩm	5	6	14	3

Với độ tin cậy 90%, hãy ước lượng phương sai của mức hao phí nguyên liệu trên trong 2 trường hợp:

- a) Biết EX = 20gr.
b) Chưa biết EX.

Chương VI. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ

§1. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT VỀ ĐẶC TRƯNG TỔNG THỂ (ĐÁM ĐÔNG)

1.1. Khái niệm bài toán kiểm định

• Dùng các thống kê từ mẫu để chấp hay bác bỏ một giả thiết H nào đó nói về tổng thể gọi là **kiểm định giả thiết thống kê**.

• Khi kiểm định giả thiết H có thể xảy ra 1 trong 2 sai lầm sau:

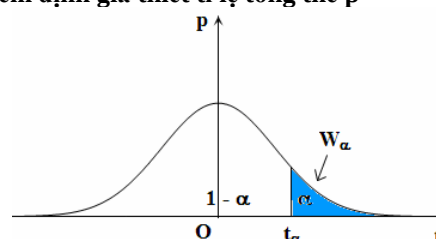
- Loại 1:** Bác bỏ H trong khi H đúng;
- Loại 2:** Chấp nhận H trong khi H sai.

• Phương pháp kiểm định là cho phép xác suất xảy ra sai lầm loại 1 không vượt quá mức ý nghĩa α . Với mức ý nghĩa α đã cho, ta chấp nhận H nếu xác suất xảy ra sai lầm loại 2 là nhỏ nhất.

Chú ý

• Mức ý nghĩa α giảm thì P(loại I) giảm $\Rightarrow$ P(loại II) tăng, nghĩa là khả năng chấp nhận H tăng.

1.2. Kiểm định giả thiết tỉ lệ tổng thể p



Với tỉ lệ p_0 cho trước thì $T = \frac{F - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 q_0}{n}}} \in N(0; 1)$ và

$W_\alpha = \{t \in T \mid P(t > t_\alpha) \leq \alpha\}$ là miền bác bỏ giả thiết H .

Các bước giải

• Đặt giả thiết $H: p = p_0$ (nghĩa là tỉ lệ tổng thể như tỉ lệ cho trước).

• Từ mẫu cụ thể ta tính tỉ lệ mẫu $f = \frac{m}{n}$ và

$$\text{giá trị kiểm định } t = \frac{|f - p_0|}{\sqrt{\frac{p_0 q_0}{n}}}.$$

• Từ mức ý nghĩa $\alpha \Rightarrow 1 - \alpha$

$$\Rightarrow \frac{1 - \alpha}{2} = \varphi(t_\alpha) \xrightarrow{B} t_\alpha.$$

– Nếu $t \leq t_\alpha$ thì ta chấp nhận giả thiết, nghĩa là $p = p_0$.

– Nếu $t > t_\alpha$ thì ta bác bỏ giả thiết, nghĩa là $p \neq p_0$.

• Trong trường hợp bác bỏ, nếu $f > p_0$ thì kết luận $p > p_0$ và $f < p_0$ thì $p < p_0$.

VD 1. Kiểm tra 800 sinh viên thấy có 128 sinh viên giỏi. Trường báo cáo tổng kết là có 40% sinh viên giỏi thì có thể chấp nhận được không với mức ý nghĩa 5%?

VD 2. Để kiểm tra 1 loại súng thể thao, người ta cho bắn 1000 viên đạn vào bia thấy có 540 viên trúng đích. Sau đó, bằng cải tiến kỹ thuật người ta nâng tỉ lệ trúng lên 70%. Hãy cho kết luận về cải tiến với mức ý nghĩa 1%.

VD 3. Theo báo cáo, tỉ lệ hàng phế phẩm trong kho là 12%. Kiểm tra ngẫu nhiên 100 sản phẩm thấy có 13 phế phẩm. Với mức ý nghĩa 5% thì báo cáo trên có đáng tin không?

VD 4. Một công ty tuyên bố rằng 40% dân chúng ưa thích sản phẩm của công ty. Một cuộc điều tra 400 người tiêu dùng thấy có 175 người ưa thích sản phẩm của công ty. Với mức ý nghĩa 3%, hãy kiểm định tuyên bố trên?

1.3. Kiểm định giả thiết trung bình tổng thể μ

• Với trung bình μ_0 cho trước, tương tự bài toán ước lượng khoảng cho trung bình tổng thể, ta có các trường hợp sau (tóm tắt):

• Đặt giả thiết $H: \mu = \mu_0$ (nghĩa là trung bình tổng thể như trung bình cho trước).

a) **Trường hợp 1.** Với $n \geq 30$, σ^2 đã biết.

• Tính t_α , $t = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$.

• Nếu $t \leq t_\alpha$ ta chấp nhận giả thiết;

$t > t_\alpha$ ta bác bỏ giả thiết.

b) **Trường hợp 2.** Với $n \geq 30$, σ^2 chưa biết.

Làm như trường hợp 1 nhưng thay $\sigma = s$.

c) **Trường hợp 3.** Với $n < 30$, σ^2 đã biết, X có phân phối chuẩn (làm như trường hợp 1).

d) **Trường hợp 4.** Với $n < 30$, σ^2 chưa biết, X có phân phối chuẩn.

• Tính $t = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$. Từ mức ý nghĩa $\alpha \xrightarrow{C} t_{\alpha}^{n-1}$.

• Nếu $t \leq t_{\alpha}^{n-1}$ ta chấp nhận giả thiết;

$t > t_{\alpha}^{n-1}$ ta bác bỏ giả thiết.

Chú ý

• Trong trường hợp bác bỏ:

Nếu $\bar{x} > \mu_0 \Rightarrow \mu > \mu_0$ và $\bar{x} < \mu_0 \Rightarrow \mu < \mu_0$.

VD 5. Trọng lượng trung bình của của một loại sản phẩm là 6kg. Kiểm tra 121 sản phẩm thấy trọng lượng

trung bình là 5,795 kg và phương sai $\hat{s}^2 = 5,712$.

Hãy kiểm định về trọng lượng trung bình của sản phẩm này với mức ý nghĩa 5%.

VD 6. Cân thử 15 con gà tây ở 1 trại chăn nuôi khi xuất chuồng ta tính được $\bar{x} = 3,62\text{kg}$. Biết trọng lượng gà tây là biến ngẫu nhiên có $\sigma^2 = 0,01$.

a) Giám đốc trại nói rằng trọng lượng trung bình của gà tây là 3,5kg, với mức ý nghĩa 2% hãy kiểm định lời nói trên?

b) Giả sử người ta dùng thức ăn mới và khi xuất chuồng trọng lượng trung bình của gà tây là 3,9 kg. Với mức ý nghĩa 3%, hãy cho kết luận về loại thức ăn này?

VD 7. Khối lượng của một bao gạo của 1 nhà máy là biến ngẫu nhiên có độ lệch tiêu chuẩn là 0,3kg. Ban giám đốc tuyên bố khối lượng mỗi bao gạo của nhà máy là 50kg. Cân thử 50 bao thì thấy khối lượng trung bình là 49,97kg. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm tra lời tuyên bố trên?

VD 8. Điểm trung bình môn toán của sinh viên năm trước là 5,72. Năm nay theo dõi 100sv được số liệu:

Điểm	3	4	5	6	7	8	9
Số sinh viên	3	5	27	43	12	6	4

Với mức ý nghĩa 5%, phải chăng điểm trung bình của sinh viên năm nay cao hơn năm trước?

VD 9. Chiều cao cây giống X(m) trong một vườn ươm là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

Đo ngẫu nhiên 25 cây ta có:

X (m)	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
Số cây	1	2	9	7	4	2

Theo quy định khi nào cây cao trung bình trên 1m thì đem ra trồng. Với mức ý nghĩa 5%, có thể đem cây ra trồng được chưa ?

1.4. Kiểm định giả thiết phương sai tổng thể có phân phối chuẩn σ^2 (tham khảo)

Với σ_0^2 cho trước, ta thực hiện các bước sau:

- Đặt giả thiết H: $\sigma^2 = \sigma_0^2$ (nghĩa là phương sai tổng thể như phương sai cho trước).

• Từ mẫu ta tính giá trị kiểm định $\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$.

• Từ $1 - \alpha \Rightarrow \frac{\alpha}{2} \xrightarrow{D} \chi_{n-1}^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right), \chi_{n-1}^2 \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right)$.

• Nếu $\chi_{n-1}^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) < \chi^2 < \chi_{n-1}^2 \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right)$ ta chấp nhận

giả thiết, ngược lại thì bác bỏ giả thiết.

• Trong trường hợp bác bỏ, nếu $s^2 > \sigma_0^2$ thì kết luận $\sigma^2 > \sigma_0^2$ và $s^2 < \sigma_0^2$ thì $\sigma^2 < \sigma_0^2$.

VD 10. Tiến hành 25 quan sát về chỉ tiêu X của 1 loại sản phẩm, ta tính được $s^2 = 416,667$. Có tài liệu nói rằng phương sai của chỉ tiêu X là 400. Với mức ý nghĩa 3%, cho nhận xét về tài liệu này?

§2. KIỂM ĐỊNH SO SÁNH HAI ĐẶC TRƯNG

2.1. So sánh hai tỉ lệ p_x và p_y của hai tổng thể X, Y

• Đặt giả thiết H: $p_x = p_y$.

• Từ 2 mẫu ta tính $f_x = \frac{m_x}{n_x}, f_y = \frac{m_y}{n_y}$,

$p_0 = \frac{m_x + m_y}{n_x + n_y}$ (tỉ lệ thực nghiệm chung của hai mẫu).

• Tính $q_0 = 1 - p_0$

$\Rightarrow t = \frac{|f_x - f_y|}{\sqrt{p_0 q_0 \left(\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y} \right)}}$ (giá trị kiểm định).

• Nếu $t \leq t_\alpha$ thì chấp nhận H $\Rightarrow p_x = p_y$;

nếu $\begin{cases} t > t_\alpha \\ f_x < f_y \end{cases} \Rightarrow p_x < p_y$; nếu $\begin{cases} t > t_\alpha \\ f_x > f_y \end{cases} \Rightarrow p_x > p_y$.

VD 1. Từ hai tổng thể X_1, X_2 tiến hành 2 mẫu có kích thước $n_1 = 100, n_2 = 120$ ta tính được $f_1 = 0,2$ và $f_2 = 0,3$. Với mức ý nghĩa 1% hãy so sánh hai tỉ lệ của hai tổng thể đó.

VD 2. Kiểm tra 120 sinh viên trường A thấy có 80 sinh viên giỏi, 150 sinh viên trường B có 90 sinh viên giỏi. Hỏi tỉ lệ sinh viên giỏi của 2 trường như nhau không với mức ý nghĩa là 5%?

VD 3. Kiểm tra 120 sản phẩm ở kho I thấy có 6 phế phẩm. Kiểm tra 200 sản phẩm ở kho II thấy có 24 phế phẩm. Chất lượng hàng ở hai kho có khác nhau không với: 1) Mức ý nghĩa 5% ? 2) Mức ý nghĩa 1% ?

2.2. So sánh hai trung bình μ_x và μ_y của hai tổng thể

Tóm tắt 4 trường hợp (chấp nhận hay bác bỏ giả thiết như bài kiểm định trung bình):

• Đặt giả thiết H: $\mu_x = \mu_y$.

Trường hợp 1. $n_x, n_y \geq 30$ và σ_x^2, σ_y^2 đã biết.

• Từ 2 mẫu cụ thể ta tính kiểm định $t = \frac{|\bar{x} - \bar{y}|}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}}$ và

so sánh với t_α .

Trường hợp 2. $n_x, n_y \geq 30$ và σ_x^2, σ_y^2 chưa biết.

Ta thay σ_x^2, σ_y^2 bởi s_x^2, s_y^2 trong trường hợp 1.

Trường hợp 3. $n_x, n_y < 30$ và σ_x^2, σ_y^2 đã biết đồng thời X, Y có phân phối chuẩn (như trường hợp 1).

Trường hợp 4. $n_x, n_y < 30$ và σ_x^2, σ_y^2 chưa biết; X, Y có phân phối chuẩn.

• Tính phương sai mẫu chung chưa hiệu chỉnh của 2 mẫu

$$s^2 = \frac{(n_x - 1)s_x^2 + (n_y - 1)s_y^2}{n_x + n_y - 2}$$

• Tính giá trị kiểm định $t = \frac{|\bar{x} - \bar{y}|}{s \sqrt{\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y}}}$.

• Từ $\alpha \xrightarrow{C} t_{\alpha}^{n_x + n_y - 2}$ và so sánh với t.

VD 4. Cân thử 100 trái cây ở nông trường I ta tính được $\bar{x} = 101,2\text{gr}$; $s_x^2 = 571,7$ và 361 trái cây ở nông trường II tính được $\bar{y} = 66,39\text{gr}$; $s_y^2 = 29,72$.

Hãy so sánh trọng lượng trung bình của trái cây ở 2 nông trường với mức ý nghĩa 1%.

VD 5. Đo đường kính 20 trục máy do máy I sản xuất và 22 trục máy do máy II sản xuất ta tính được $\bar{x} = 251,7\text{mm}$; $s_x^2 = 52,853$ và $\bar{y} = 249,8\text{mm}$; $s_y^2 = 56,2$. Có thể xem đường kính trung bình của các trục máy ở 2 máy như nhau với mức ý nghĩa 1% không?

VD 6. Khối lượng trung bình của 50 trái dưa hấu do xã A trồng là 6,72kg với $s_x = 0,72$ kg. Khối lượng trung bình của 80 trái dưa hấu do xã B trồng là 6,46kg với $s_y = 0,91$ kg. Với mức ý nghĩa 1% có kết luận khối lượng trung bình trái dưa hấu do xã A trồng nặng hơn không?

VD 7. Khối lượng trung bình của 23 trái dưa hấu do xã A trồng là 6,72kg với $s_x = 0,72$ kg. Khối lượng trung bình của 19 trái dưa hấu do xã B trồng là 6,46kg với $s_y = 0,91$ kg. Với mức ý nghĩa 1% có kết luận khối lượng trung bình trái dưa hấu do xã A trồng nặng hơn không?

- Nếu $g < f$ ta chấp nhận giả thiết, nếu $g > f$ ta bác bỏ giả thiết.
- Trong trường hợp bác bỏ giả thiết:
– Nếu $s_x^2 > s_y^2$ thì kết luận $\sigma_x^2 > \sigma_y^2$ và ngược lại.

VD 8. Giá cổ phiếu là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Điều tra ngẫu nhiên giá cổ phiếu của công ty X trong 25 ngày tính được độ lệch tiêu chuẩn mẫu hiệu chỉnh là 7,5 ngàn đồng; của công ty Y trong 22 ngày là 6,2 ngàn đồng. Với mức ý nghĩa 5%, hãy so sánh về độ rủi ro cổ phiếu của hai công ty trên.

2.3. So sánh hai phương sai σ_x^2 và σ_y^2 của hai tổng thể (so sánh tỉ lệ phương sai) (tham khảo)

• Đặt giả thiết $H: \sigma_x^2 = \sigma_y^2$.

• Tính giá trị kiểm định $g = \frac{s_x^2}{s_y^2}$.

• Từ mức ý nghĩa $\alpha \Rightarrow \frac{\alpha}{2}$.

Tra bảng E ta tìm được $f = f_{\frac{\alpha}{2}}(n_x - 1, n_y - 1)$.

VD 9. Doanh số bán hàng (đơn vị: triệu đồng) của 1 công ty A là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Công ty A cho người theo dõi doanh số bán hàng trong 7 ngày ở vùng X thì tính được phương sai mẫu chưa hiệu chỉnh là 82,1; ở vùng Y trong 6 ngày thì tính được 25,3. Với mức ý nghĩa 3%, hãy so sánh độ rủi ro đầu tư của công ty A ở hai vùng trên.

Chương VII. LÝ THUYẾT TƯƠNG QUAN VÀ HÀM HỒI QUY

1. Hệ số tương quan giữa X và Y

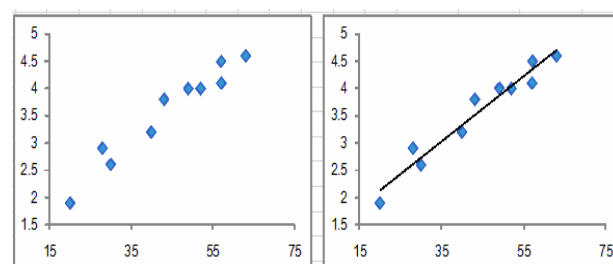
• Để minh họa cho vấn đề, chúng ta thử xem xét nghiên cứu sau đây mà trong đó nhà nghiên cứu đo lường độ cholesterol (Y) trong máu của 10 đối tượng nam ở độ tuổi (X).

Kết quả đo lường như sau:

X	20	52	30	57	28
Y	1,9	4,0	2,6	4,5	2,9

X	43	57	63	40	49
Y	3,8	4,1	4,6	3,2	4,0

Biểu đồ liên hệ giữa độ tuổi và độ cholesterol:



Biểu đồ trên đây gợi ý cho thấy mối liên hệ giữa độ tuổi (X) và cholesterol (Y) là một đường thẳng (tuyến tính).

• Để “đo lường” mối liên hệ này, chúng ta có thể sử dụng hệ số tương quan:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{\hat{s}_x^2 \cdot \hat{s}_y^2}}$$

Trong đó $\overline{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i$, $n = \sum_{j=1}^n n_{ij}$.

Chú ý. $\sqrt{\hat{s}_x^2 \cdot \hat{s}_y^2}$ có sai số bé hơn $\hat{s}_x \cdot \hat{s}_y$.

Ý nghĩa

• Hệ số tương quan đo mối *quan hệ tuyến tính* giữa x, y.

1) $-1 \leq r_{xy} \leq 1$.

2) Nếu $r_{xy} = 0$ thì hai biến số không có quan hệ tuyến tính; nếu $r_{xy} = \pm 1$ thì hai biến số có quan hệ tuyến tính tuyệt đối.

3) Nếu $r_{xy} < 0$ thì quan hệ giữa x, y là giảm biến (có nghĩa là khi x tăng thì y giảm).

4) Nếu $r_{xy} > 0$ thì quan hệ giữa x, y là đồng biến (có nghĩa là khi x tăng thì y cũng tăng).

VD 1. Tính hệ số tương quan giữa độ tuổi và cholesterol cho ở bảng trên. Ta có:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 43,9; \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = 3,56;$$

$$\overline{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i = 167,26;$$

$$\hat{s}_x^2 = 183,29; \hat{s}_y^2 = 0,6944.$$

$$\text{Vậy } r_{xy} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{\hat{s}_x^2 \cdot \hat{s}_y^2}} = 0,9729.$$

– Các thông số a, b phải được ước tính từ dữ liệu. Phương pháp để ước tính các thông số này là phương pháp *bình phương bé nhất*. Phương pháp bình phương bé nhất là tìm giá trị a, b sao cho tổng bình phương sai số

$$\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)]^2 \text{ là nhỏ nhất.}$$

– Ước lượng cho a, b đáp ứng điều kiện trên là:

$$a = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\hat{s}_x^2}, b = \bar{y} - a \bar{x}.$$

Chú ý

$$\frac{\bar{y}_x - \bar{y}}{\hat{s}_y} = r_{xy} \frac{\bar{x} - \bar{x}}{\hat{s}_x}.$$

VD 3. Số vốn đầu tư X(triệu đồng) và lợi nhuận Y(triệu đồng) trong một đơn vị thời gian của 100 quan sát là:

X \ Y	0,3	0,7	1,0
1	20	10	
2		30	10
3		10	20

- a) Lập phương trình hồi tuyến tính của X theo Y.
b) Dự đoán nếu muốn lợi nhuận thu được là 0,5 triệu đồng thì cần đầu tư bao nhiêu?

3. Sử dụng máy tính tìm đường hồi qui

VD 5. (fx 500ES) Bài toán cho dạng cặp (x_i, y_i) như sau

X	20	52	30	57	28	43	57	63	40	49
Y	1,9	4	2,6	4,5	2,9	3,8	4,1	4,6	3,2	4

Tìm hệ số r_{xy} , đường hồi qui mẫu $\bar{y}_x = ax + b$.

Nhập liệu:

SHIFT -> MODE -> dịch chuyển mũi tên tìm chọn mục **Stat-> 2** (chế độ không tần số)

MODE->2 (stat) ->2 (A+Bx) -> (nhập các giá trị của X, Y vào 2 cột)

X	Y
20	1,9
...	...
49	4

Xuất kết quả:

SHIFT -> 1 -> 7 ->1(A chính là **b** trong phương trình)
->2 (B chính là **a** trong phương trình)
-> 3 (r chính là r_{xy}).

2. Đường thẳng hồi qui

• Để tiện việc theo dõi và mô tả mô hình, gọi độ tuổi cho cá nhân i là x_i và cholesterol là y_i , $i = 1, 10$.

– Các điểm có tọa độ $(x_i; y_i)$ tạo thành đường gấp khúc và gần với đường thẳng có dạng $y = ax + b$. Người ta dùng đường thẳng $y = ax + b$ để tính xấp xỉ các giá trị y_i theo x_i : $y_i = ax_i + b + \varepsilon_i$ với một sai số ε_i , đường thẳng này được gọi là đường thẳng hồi quy.

VD 2. Đo chiều cao X(m) và khối lượng Y(kg) của 5 học sinh, ta có kết quả:

X(m)	1,45	1,6	1,5	1,65	1,55
Y(kg)	50	55	45	60	55

- a) Tìm hệ số tương quan r_{xy} .
b) Lập phương trình hồi quy tuyến tính của Y theo X.
c) Dự đoán nếu một học sinh cao 1,62m thì nặng khoảng bao nhiêu kg?

VD 4. Số thùng bia Y(thùng) được bán ra phụ thuộc vào giá bán X (triệu đồng/ thùng). Điều tra 100 đại lý về 1 loại bia trong một đơn vị thời gian có bảng số liệu:

X \ Y	100	110	120
0,150	5	15	30
0,160	10	25	
0,165	15		

- a) Tính hệ số tương quan r_{xy} .
b) Lập phương trình hồi tuyến tính của X theo Y.
c) Dự đoán nếu muốn bán được 115 thùng bia thì giá bán mỗi thùng cỡ bao nhiêu?

VD 6. (fx 500ES) Bài toán cho dạng bảng như sau

X \ Y	21	23	25
3	2		
4	5	3	
5		11	8

Nhập liệu:

SHIFT -> MODE -> dịch chuyển mũi tên tìm chọn mục **Stat-> 1** (chế độ có tần số)

MODE->2 (stat) ->2 (A+Bx) -> (nhập các giá trị của X, Y, tần số vào 2 cột)

X	Y	FREQ
21	3	2
21	4	5
23	4	3
23	5	11
25	5	8

Xuất kết quả giống ví dụ trên.

-----Hết-----